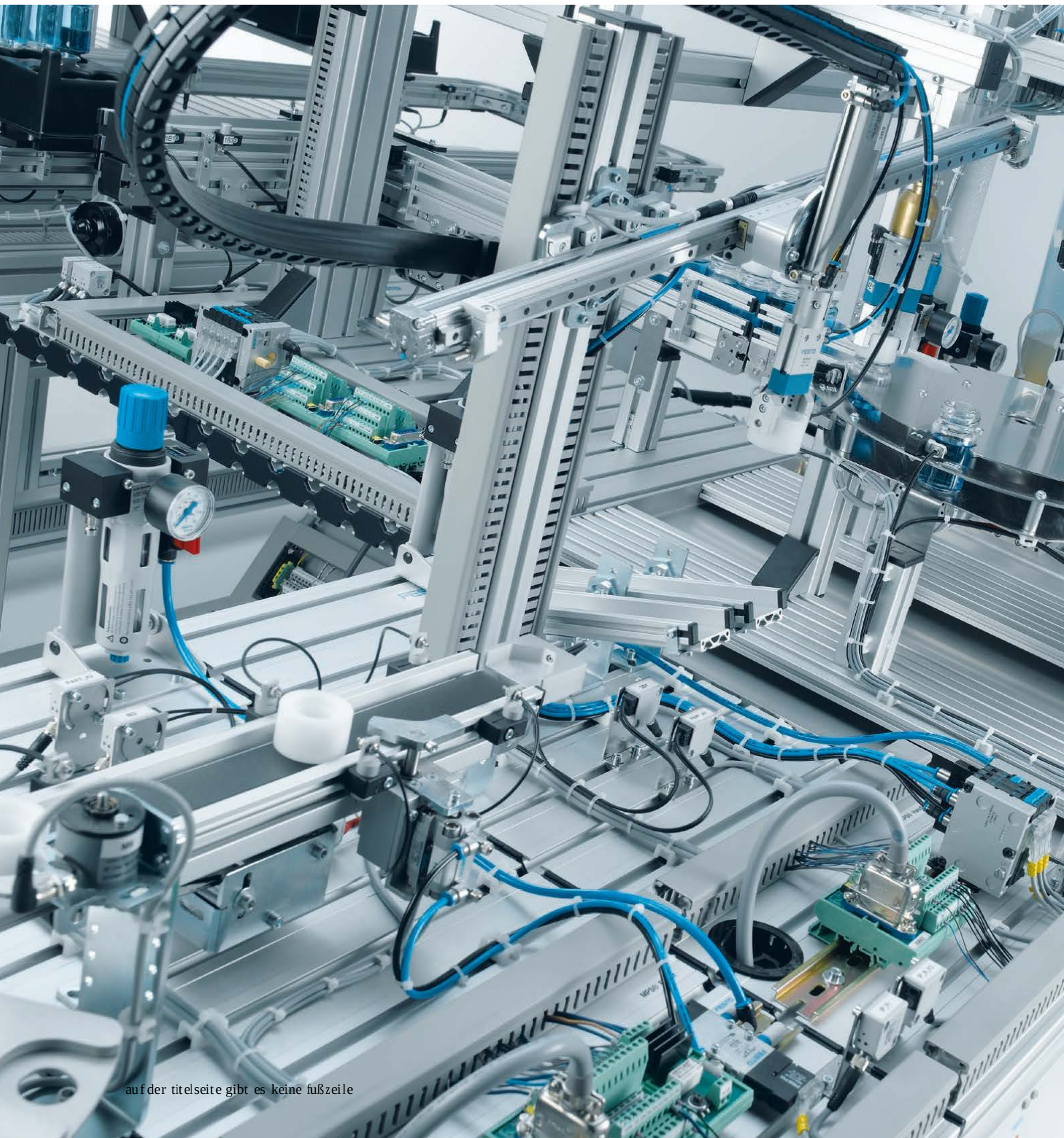


Основы техники автоматизации

Учебное пособие



Заказ №.: 563060
Дата: 01/2008
Авторы: F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz
Редактор: Reinhard Pittschellis
Графика: Doris Schwarzenberger
Разметка: 05/2008, F. Ebel, S. Durz

© Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Internet: www.festo-didactic.com

E-mail: did@festo.com

Копирование, распространение и использование этого документа, а также передача содержимого посторонним без специального разрешения, запрещено. Нарушители должны будут возместить ущерб. Все права защищены, в частности право на получение патента и право на регистрацию полезной модели или графического промышленного образца.

Фрагменты этого документа могут быть воспроизведены правомочными пользователями исключительно в учебных целях.

Примечание

Использование только одного рода (мужского) в данном учебнике не следует рассматривать как половую дискриминацию; это сделано исключительно для облегчения чтения и лучшего понимания формулировок.

Содержание

1	Как работают инженеры?	7
1.1	Чертежи и спецификации	8
1.2	Принципиальные схемы	11
1.3	Блок-схемы и программы	12
1.4	Планы размещения оборудования и схематические изображения	13
1.5	Расчеты и моделирование	14
2	Автоматизация как часть инженерных наук	15
2.1	Ключевые моменты в истории развития автоматизации	15
2.2	Влияние автоматизации на людей	17
3	Основы электротехники	19
3.1	Постоянный и переменный ток	19
3.2	Сопротивление и мощность	20
3.2.1	Проводники	20
3.2.2	Сопротивление	20
3.2.3	Закон Ома	21
3.2.4	Электрическая мощность	21
3.3	Принцип работы электромагнита	22
3.3.1	Устройство электромагнита	23
3.3.2	Назначение электромагнита	23
3.4	Принцип работы конденсатора	24
3.5	Принцип работы диода	25
3.6	Принцип работы и устройство выключателя	26
3.6.1	Нормально разомкнутые контакты	26
3.6.2	Нормально замкнутые контакты	27
3.6.3	Переключающие контакты	27
3.7	Реле и контакторы	28
3.7.1	Назначение реле	28
3.7.2	Устройство реле	29
3.7.3	Реле времени	30
3.8	Назначение и устройство блока питания	32
3.9	Измерения в электрической цепи	33
3.9.1	Порядок работы при измерениях в электрической цепи	34

4	Датчики	37
4.1	Бесконтактные датчики	37
4.1.1	Магнитные датчики	38
4.1.1	Электронные датчики	39
4.1.2	Индуктивные бесконтактные датчики	40
4.1.3	Ёмкостные бесконтактные датчики	41
4.1.4	Оптические бесконтактные датчики	42
4.2	Датчики давления	45
4.2.1	Механические реле давления с бинарным выходным сигналом	45
4.2.2	Электронные реле давления с бинарным выходным сигналом	46
5	Основы пневматики	47
5.1	Физические основы	48
5.1.1	Основные единицы измерения	48
5.1.1	Вторичные единицы измерения	48
5.1.2	Закон Ньютона	48
5.1.3	Давление	49
5.2	Свойства воздуха	50
5.2.1	Закон Бойля	50
5.2.2	Закон Гей-Люссака	51
5.2.3	Общее уравнение газа	52
5.3	Отдельные компоненты в пневматической системе управления и их назначение	53
5.4	Назначение и особенности исполнительных устройств (пневматические цилиндры)	55
5.4.1	Цилиндры одностороннего действия	55
5.4.2	Цилиндры двухстороннего действия	55
5.4.3	Регулирование скорости с цилиндрами одностороннего действия	56
5.4.4	Регулирование скорости с цилиндрами двухстороннего действия	58
5.5	Назначение и особенности пневматических распределителей	60
5.5.1	Названия и условные обозначения пневматических распределителей	61
5.5.2	Способы включения пневматических распределителей	62
5.5.3	Управление цилиндром одностороннего действия	62
5.5.4	Управление цилиндром двухстороннего действия	63
5.6	Назначение и особенности пневматических исполнительных механизмов	64
5.6.1	Цилиндры с направляющими, бесштоковые цилиндры и поворотные двигатели	64
5.6.2	Пневматические захваты	65
5.7	Пневматическая система управления, представленная на принципиальной схеме	67
5.7.1	Условные обозначения в принципиальных схемах	68

6	Электроприводы	71
6.1	Физические/технические основы двигателя постоянного тока	71
6.1.1	Пуск двигателя постоянного тока	74
6.1.2	Электромагниты как простейшие исполнительные механизмы	76
7	Основы техники управления	77
7.1	Принцип работы и устройство программируемых логических контроллеров (ПЛК)	79
7.2	Математические основы - базовые логические функции	80
7.2.1	Общие сведения	80
7.2.2	Тождественность (операция ДА)	80
7.2.3	Отрицание (операция НЕТ)	81
7.2.4	Конъюнкция (операция И)	82
7.2.5	Дизъюнкция (операция ИЛИ)	83
7.2.6	Дополнительные логические операции	85
7.3	Примеры управляющих устройств	87
8	Применение реле в электропневматике	89
8.1	Прямое и не прямое управление с использованием реле	89
8.1.1	Прямое управление цилиндром одностороннего действия	90
8.1.2	Не прямое управление цилиндром одностороннего действия	90
8.1.3	Управление цилиндром двустороннего действия	91
8.2	Логические операции с использованием реле	92
8.2.1	Параллельное соединение (операция ИЛИ)	92
8.2.2	Последовательное соединение (операция И)	93
8.3	Запоминание сигнала с использованием реле и распределителями с двумя электромагнитами	94
8.3.1	Запоминание сигналов посредством релейной схемы с самоудержанием	94
8.3.2	Ручное управление прямым и обратным ходом с использованием релейной схемы с самоудержанием	95
8.3.3	Запоминание сигнала при помощи распределителя с двумя электромагнитами	96
8.3.4	Автоматическое управление обратным ходом с использованием распределителей с двумя электромагнитами	97
8.3.5	Сравнение схемы самоудержания со схемой, использующей распределитель с двумя электромагнитами	97
8.4	Схемы задержки по времени с использованием реле	98
8.4.1	Управление цилиндром по времени	98
9	Программируемые логические контроллеры (ПЛК)	99
9.1	Общие сведения	99
9.2	Логические условные обозначения в программе FluidSIM®	100
9.3	Программирование логических систем управления с использованием ПЛК	101
9.3.1	Пример 1: схема самоудержания	101
9.3.2	Пример 2: операция И, таймер	102
9.4	Программирование системы управления с использованием метода последовательности	104

1 В чем заключается работа инженера?

Технические науки, как гуманитарные, социальные и естественные являются отдельной дисциплиной со своим собственным языком, методами и инструментами. Конечно, они тоже опираются на правила из других, в частности математических, физических, а также социальных наук. В свою очередь, многие открытия в вышеперечисленных науках основывались на результатах исследований, полученных в области технических наук.

В отличие от естественных наук, технические не связаны, прежде всего, с получением информации и открытием законов природы, а скорее с созданием технических решений, для удовлетворения человеческих потребностей.

Поэтому инженер всегда задается вопросом: «Как я могу решить эту проблему?». Это приводит к простому инженерному подходу - проектированию методом «черного ящика». Это означает, что инженеры используют техническую систему, точно не зная, как работают её отдельные части и узлы. Им нужно знать только, что при определенном входном сигнале будет определенный выходной.

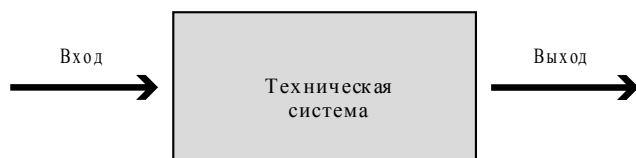


Рис. 1.1: Представление технической системы в виде черного ящика.

Например, в автоматизированных машинах используются электрические двигатели разных размеров и мощностей. Конструктору-машиностроителю не нужно знать, как именно работает электродвигатель. Все что ему нужно сделать, так это выбрать подходящий двигатель, используя такие характеристики, как размеры, крутящий момент, скорость, потребление электроэнергии, мощность и т.д.

Ситуация, когда инженеры конструируют электродвигатели сами, напротив, очень сложна. В этом случае им нужны глубокие знания режимов и физических принципов работы электродвигателей и их частей.

Другой отличительной особенностью технических наук является представление инженерных решений. Инженеры используют стандартизированные и поэтому принятые на международном уровне описания механизмов, большинство из которых графические. Основными из них являются:

- технические чертежи и спецификации,
- принципиальные схемы,
- блок-схемы и программы,
- технические планы размещения оборудования и схематические изображения.

1.1 Технические чертежи и спецификации

Технические чертежи используются для наглядного изображения конструкции изделий. На них подробно показываются размеры, допуски, чистота обработки поверхности и материалы заготовок (чертежи в масштабе) или сборка деталей (сборочные чертежи).

Виды детали размещаются на бумаге в соответствии со стандартом, по которому на каждом виде деталь изображается повернутой на 90° к плоскости проекции. Максимум может быть шесть видов. Однако обычно воспроизводятся только те из них, на которых размещены необходимые для производства размеры. На рис. 1.2. показан пример чертежа в масштабе.

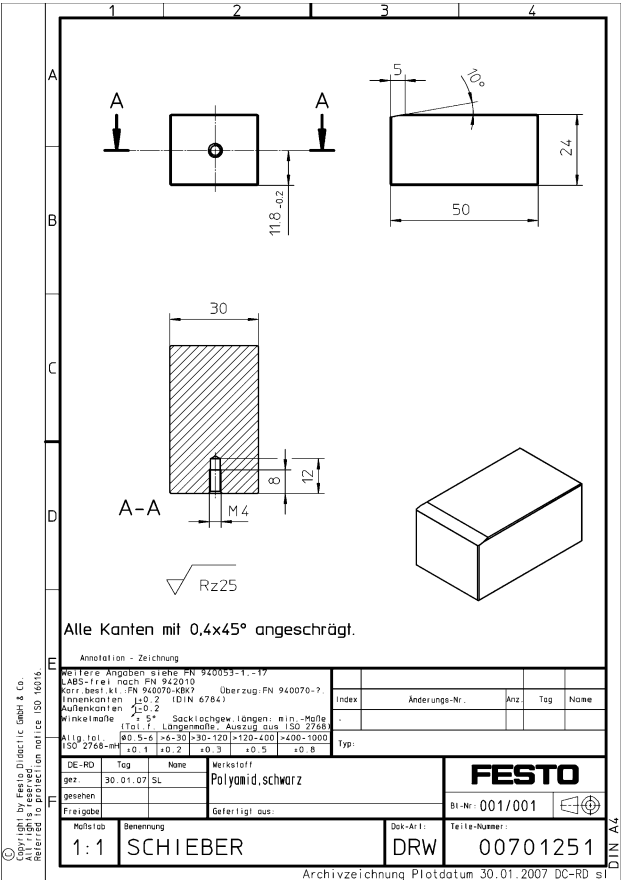


Рис. 1.2: Чертеж накопителя в масштабе (исходный размер A4)

Сборочные чертежи показывают, как детали собираются в готовое изделие или узел. Эти чертежи содержат всего несколько размеров, но зато отображают точные обозначения деталей (Рис. 1.3).

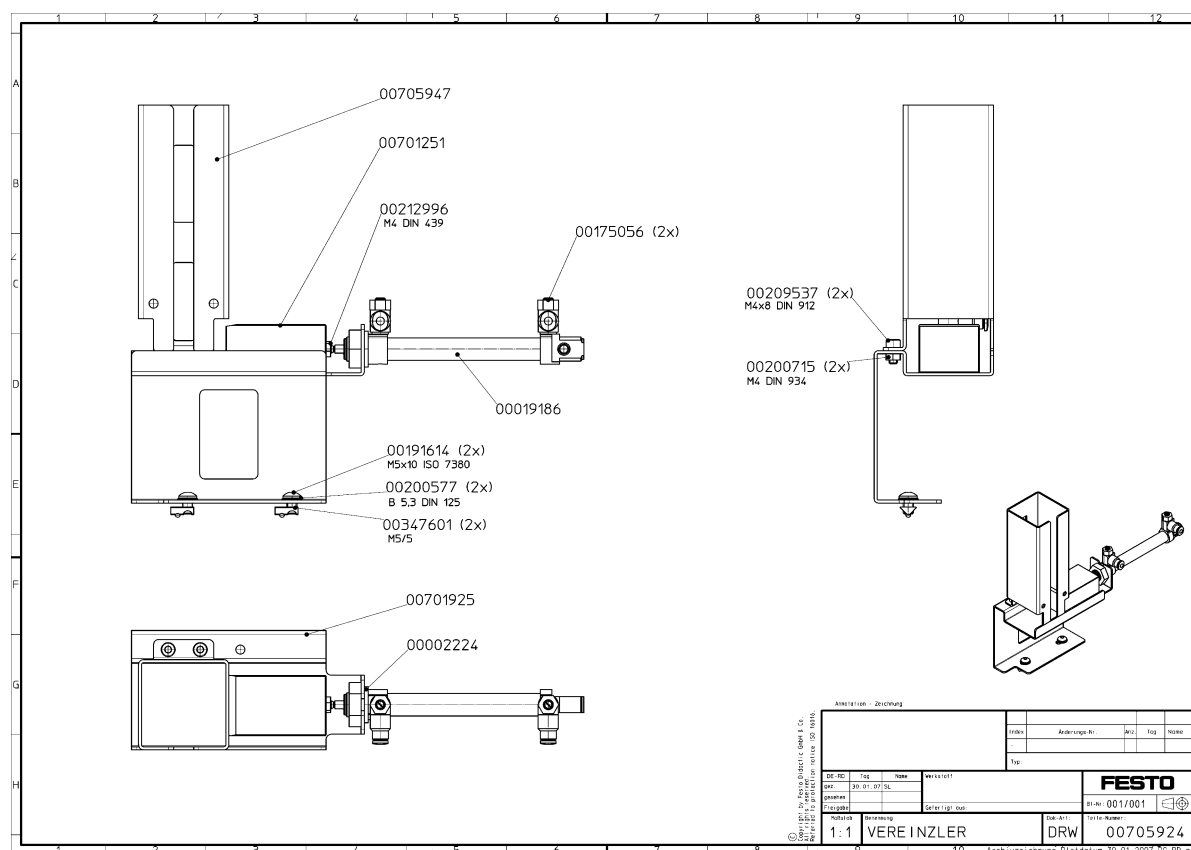


Рисунок 1.3: Сборочный чертеж накопителя (исходный размер A3)

Детали, в свою очередь, объединяются в спецификации, содержащие информацию о том, сколько соответствующих деталей необходимо, чтобы произвести изделие (Табл. 1.1.)

Количество	Номер материала	Описание
1	00705947	Гравитационный загрузочный лоток
1	00701251	Направляющая
1	00701925	Корпус
1	00019186	Пневматический цилиндр DSNU 10-50-PA
2	00175056	Дроссель с обратным клапаном GRLA-M5-QS-4-LF-C
2	00191614	Крепёжный винт M5 x1 0 ISO 7380
2	00200577	Шайба В 5.3 DIN 125
2	00347601	Т-образная гайка M5
2	00209537	Винт под шестигранный ключ M4 x 8 DIN 912
2	00200715	Гайка M4 DIN 934
1	00002224	Уплотнительное кольцо

Таблица 1.1: Пример спецификации (для рис. 1.3)

Каждая деталь имеет свой собственный чертеж, который может быть использован для ее производства. Для таких стандартных деталей, как винты, шарикоподшипники и другие, легко заменяемые детали, чертежи не делаются. В спецификации такие детали вы можете определить по их обозначениям, включающим в себя ссылку на стандарт (например, DIN 125 или ISO 7380).

Инженеры используют стандартные детали из-за их дешевизны всегда, когда это возможно; они могут быть куплены в необходимом количестве и с требуемым качеством у предприятия, специализирующегося на их изготовлении, что, как правило, дешевле, чем собственное их производство. Это не только облегчает процесс конструирования изделия, но и его ремонт, в случае неисправности.

1.2 Принципиальные схемы

В то время как на чертежах отображен только внешний вид изделия, принципиальные схемы показывают, как взаимосвязаны электрические, пневматические и гидравлические компоненты технической системы или установки. Стандартные условные обозначения используются для указания на функции компонента и не связаны с его конструкцией или внешним видом. Следовательно, принципиальные схемы намного более абстрактны, чем технические чертежи.

На рисунке 1.4 показана схема соединения для действующей пневматической цепи.



Рисунок 1.4: Действующие элементы и их изображение на (пневматической) принципиальной схеме

Компоненты, соединения и т.д. нумеруются таким образом, чтобы сохранялся вид при сборке схемы. В механизме компоненты помечаются так же, как и на принципиальной схеме.

1.3 Блок-схемы и программы

Большинство современных управляющих устройств – это программируемые контроллеры. Это означает, что компьютерная программа координирует и направляет отдельные этапы управления. Для решения самых разнообразных задач в инженерном деле были разработаны специальные языки программирования, например, Fortran (Formula Translation) для преимущественно математических задач, Cobol (Common Business Oriented Language) для деловых программ, язык релейно-контактных схем для систем логического управления или Basic (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code), как многоцелевой легкий в изучении язык программирования для начинающих.

Вот простой пример того, как разрабатывается элементарная программа.

Перед тем, как начинается непосредственно программирование, разрабатывается алгоритм в виде блок-схемы.

На рисунке 1.5 показана блок-схема для следующего цикла управления:

- проверяется состояние переключения кнопок 1 и 2,
- если оба переключателя в состоянии 1 (включены), тогда цилиндр выдвигается,
- во всех других случаях запрос повторяется.

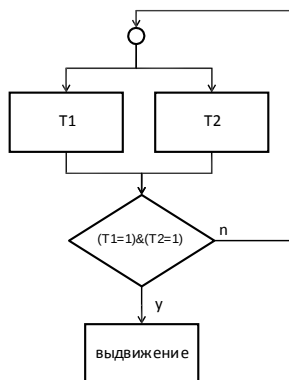


Рисунок 1.5: Блок-схема

Цикл, представленный на рисунке 1.5, в программе Basic выглядел бы примерно так:

```

10   P1 = Кнопка 1
20   P2 = Кнопка 2
30   Если (P1 = 1) и (P2 = 1) тогда цилиндр выдвигается, иначе переход к пункту 10
    
```

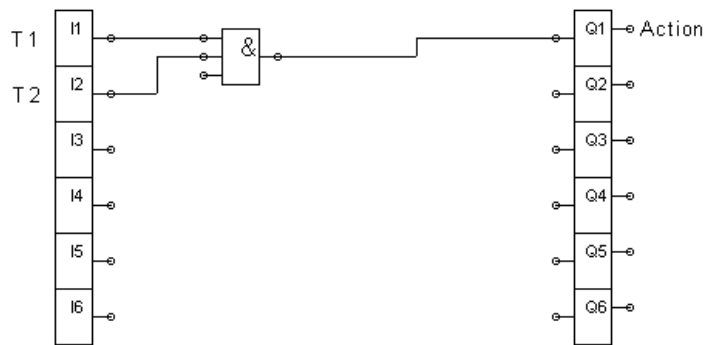


Рисунок 1.6: Логическая программа

1.4 План размещения оборудования и схематическое изображение.

План размещения оборудования и схематическое изображение используются для иллюстрации принципа работы механизма. Изображение может быть более или менее абстрактным, в зависимости от цели; наиболее важным аспектом является реалистичное представление взаимодействия и расположения основных элементов и модулей. Чтобы продемонстрировать основные взаимосвязи, элементы управления (датчики или исполнительные механизмы) могут обозначаться в схематическом изображении так же, как в программе или на принципиальной схеме. На рисунке 1.7 показан пример.

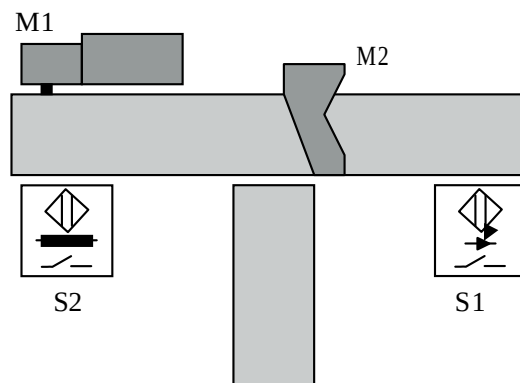
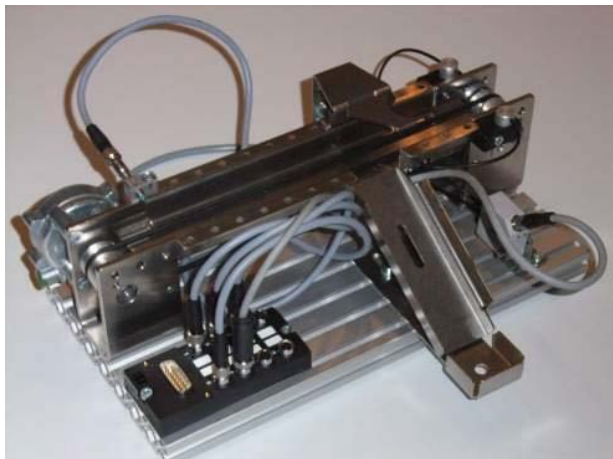


Рисунок 1.7: Фотография и схематическое изображение модуля конвейера.

1.5 Расчеты и моделирование

Одним из самых важных этапов в процессе конструирования является расчет размеров элементов. В большинстве случаев, тщательные проверки прочности требуются законодательством (например, когда строятся здания или самолеты), для предотвращения угроз, вызванных неправильно сконструированными машинами. Обычно, расчеты требуются для обеспечения работоспособности машин в любых условиях. Примерами этого могут служить расчеты сил и крутящих моментов для определения размеров приводов или вычисление силы тока для определения размеров линий электропередачи.

Моделирование используется при расчетах, тесно связанных с предметом вычислений. Инженеры стараются везде, где это возможно, испытывать и оптимизировать свои технические решения при помощи моделирования до изготовления (дорогостоящего) опытного образца.

Программа FluidSIM® служит для этого хорошим примером. Она позволяет студентам тестировать и моделировать пневматические, логические и электрические схемы перед их сборкой. Если схема работает, программа также может использоваться для управления действующей моделью. В этом случае использование моделирования позволяет нескольким студентам работать вместе над одной проблемой с меньшим количеством требуемого (дорогого) учебного оборудования.

2 Автоматизация как часть инженерных наук

Науки, относящиеся к инженерным:

- машиностроение,
- электротехника,
- технология производства,
- проектирование зданий и сооружений,
- и т. д.

Все эти науки объединяются исследованием, определением и применением инженерных принципов, а отличаются предметом изучения и направлением соответствующей дисциплины.

Технология автоматизации - переходная дисциплина, использующая знания и научные методы из множества других технических наук. В соответствии с DIN 19223, автоматизированная машина – это искусственная система, принимающая решения на основе связи входных сигналов с соответствующими состояниями системы; затем эти решения дают требуемые результаты.

Для реализации современного процесса автоматизация необходимо 3 составляющих:

- датчики, фиксирующие состояние системы,
- исполнительный механизм для выполнения управляющих команд,
- контроллеры для выполнения программы и принятия решений.

2.1 Ключевые этапы в истории развития

Сегодня, когда мы слышим «автоматизация», мы тут же представляем себе промышленных роботов и компьютеров. На самом же деле, автоматизация в ремесленничестве и промышленности началась намного раньше, в 1769 году, с началом использования парового двигателя Джеймса Ватта. В первый раз машина смогла заменить человека или лошадь.

Первый паровой двигатель использовался для осушения шахт и приведения в движение станков. Использование двигателей таким способом привело к тому, что один паровой двигатель приводил в движение множество машин с помощью сложной системы передаточных валов и кожаных ремней (так называемых передаточных ремней), закрепленных на потолке машинного зала. Тем не менее, до 1866 года электрические двигатели широко не использовались. Это случилось после того, как Вернер фон Сименс изобрел динамо-машину, которая обеспечила простой способ получения постоянного тока в больших количествах. Электрические двигатели вытеснили паровые в качестве приводов.

В 1913 году Генри Форд ввел первую в мире систему сборочного конвейера для известной Model T (рис. 2.1). Это привело к увеличению производительности, так как производственное время сократилось с 750 до 93 часов. Это послужило основой для серийного выпуска машин. В 1913 году возросшая производительность позволила компании «Форд» платить своим работникам ежедневное жалование от 5 долларов за 8 часов работы. Цена на Model T упала примерно до 600 долларов. Этот автомобиль стал доступен не только для зажиточных, но и для широких слоев населения.

Метод сборочного конвейера основывался на работе американца Фредерика Винслоу Тейлора, который предложил разделять труд так, чтобы производство состояло из множества простых операций, которые смогли бы выполнять даже неквалифицированные рабочие.

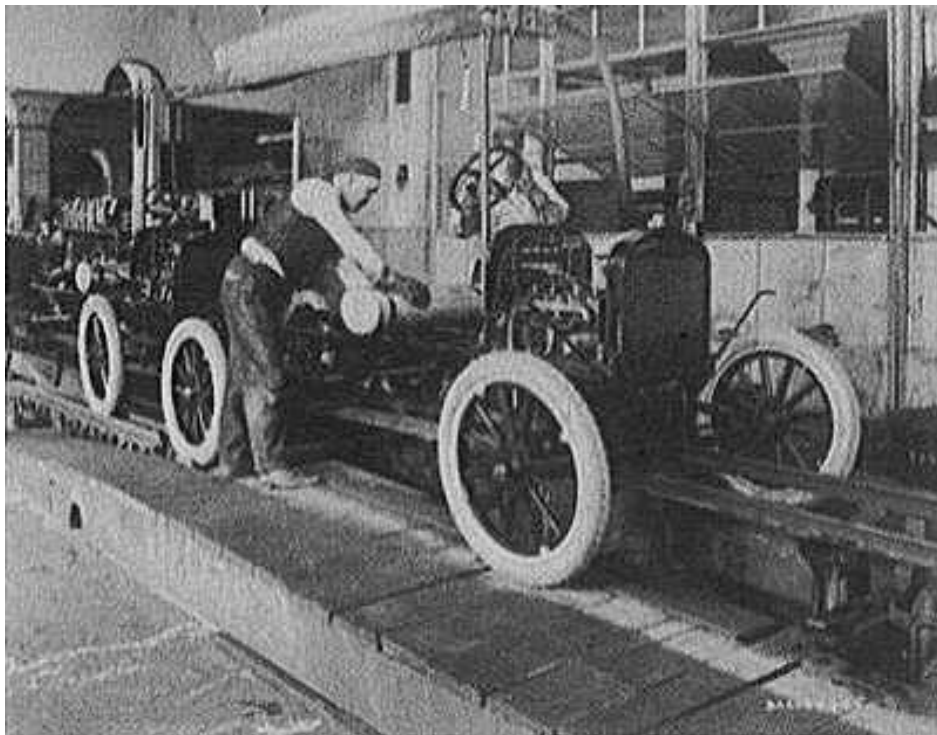


Рисунок 2.1: Сборочный конвейер на заводе «Форд» (1921)

В 1873 году был выдан патент на полностью автоматическую машину для производства болтов, которая использовала кулачковые диски для хранения определенных последовательностей программы.

В 1837 году Джозеф Генри изобрел электромагнитный переключатель, который назвал реле по аналогии с почтовыми станциями, где всадники-почтальоны могли заменить уставших лошадей на новых.

Впервые они были использованы для усиления сигнала на станциях Морзе. Позднее они стали использоваться для построения электрических управляющих устройств. Тип управляющего устройства, где реле спаяны друг с другом, был назван жестко программируемым управляющим устройством. Это название используется до сих пор. Реле могли использоваться для выполнения сложных задач управления, однако программирование и устранение недостатков требовало больших затрат времени.

В 1959 году Джозеф Энгельбергер представил прототип промышленного робота, которого с 1961 года использовала компания General Motors при производстве автомобилей. Этот робот все еще имел гидравлический привод, позднее они стали оснащаться только электрическими двигателями.

В 1968 году группа инженеров из американской компании Allen Bradley под руководством Одо Страгера разработала первый программируемый логический контроллер (ПЛК), благодаря которому стало возможным менять программу без перемонтажа множества реле.

Промышленные роботы стали широко распространены в 1970 году и остаются таковыми по сей день. Современное производство не может обойтись без них, по крайней мере, на данный момент. Напротив, их значимость постоянно растет. В одной только Германии 100 000 роботов, большинство из которых применяется в автомобильной промышленности и у их поставщиков.

2.2 Влияние автоматизации на людей

Одной из главных причин для введения автоматизированных систем было и остается желание производить товары с меньшими затратами, чем у конкурентов. Технология автоматизации может помочь достигнуть этого несколькими способами:

- Меньшим числом обслуживающего персонала, необходимым для автоматизированного производства.
- Производство может вестись круглосуточно, за исключением времени, затраченного на техническое обслуживание.
- Машины обычно допускают меньше ошибок, а это означает, что качество производимой продукции остается стабильно высоким.
- Время обработки сокращается, что означает, что большее количество продукции может отправляться быстрее.
- Автоматизация избавляет людей от монотонной, физически тяжелой или опасной работы (улучшение условий труда).

С другой стороны, существуют и отрицательные результаты автоматизации:

- Потеря рабочих мест, в частности, для рабочих с низкой квалификацией (один высококвалифицированный технический специалист занимает место десятих неквалифицированных рабочих).
- Автоматизация производства требует, чтобы служащие время от времени принимали решения, однако сложность устройства приводит к тому, что последствия невозможно полностью предусмотреть.
- Расходы на автоматизированную систему данного типа увеличивают ответственность каждого человека за успех компании в целом.

3 Основы электротехники

3.1 Постоянный и переменный ток

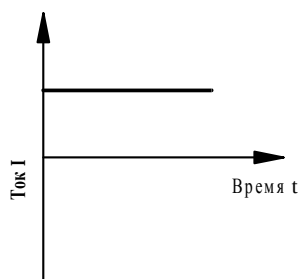
Одной из наиболее важных основ для технологии автоматизации служит электротехника, потому как большинство технических систем нуждаются в энергии для приведения их в движение и обработки входящих сигналов. По этой причине ниже приведен обзор наиболее важных основ электротехники.

Простая электрическая цепь состоит из источника напряжения, устройства-потребителя и соединительных кабелей для передачи электрической энергии. Все электрические цепи подчиняются следующему простому правилу: «от источника до потребителя и обратно». С точки зрения физики, внутри электрической цепи, отрицательно заряженные частицы – электроны, движутся от отрицательно заряженной клеммы источника напряжения к положительно заряженному по проводнику. Это движение заряженных частиц называется электрическим током. Ток может течь только в замкнутой цепи.

Разница между постоянным и переменным током:

- Если напряжение в цепи будет прикладываться в одном направлении, то ток будет протекать тоже в одном направлении. Это постоянный ток или цепь постоянного тока.
- В цепи переменного тока, напряжение и ток меняет направление и силу через определенные промежутки времени.

Постоянный ток



Переменный ток

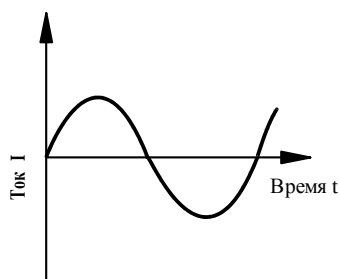


Рисунок 3.1: Постоянный и переменный ток во времени

На рисунке 3.2 показана простая схема постоянного тока, состоящая из источника напряжения, электрических проводов, выключателя и потребителя (в данном примере лампочка).

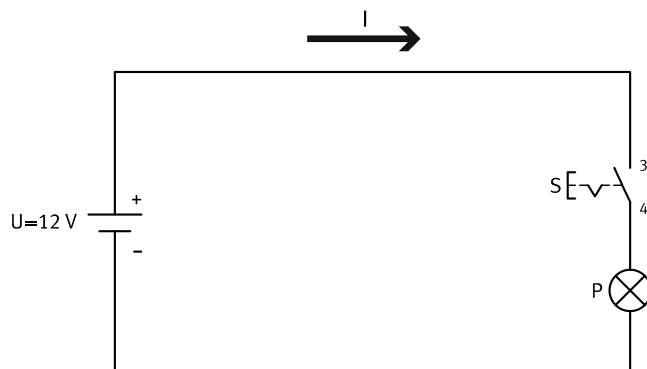


Рисунок 3.2: Цепь постоянного тока.

Техническое направление тока

Когда выключатель замкнут, ток I течет через устройство-потребитель. Электроны движутся от отрицательно заряженной клеммы источника напряжения к положительной. До того, как были открыты электроны, направление тока определялось как поток от положительного к отрицательному. Это определение до сих пор используется и называется техническим направлением тока.

3.2 Сопротивление и мощность

3.2.1 Проводники

Термином «электрический ток» называют направленное движение заряженных частиц. Для протекания тока, в материале должно быть достаточно свободных электронов. Материалы, которые отвечают этому требованию, называют проводниками. Медь, алюминий и серебро являются особенно хорошими электрическими проводниками. Медь является основным проводящим материалом, используемым в технологии управления.

3.2.2 Сопротивление

Все материалы, включая хорошие электрические проводники, оказывают сопротивление электрическому току. Это происходит из-за свободно движущихся электронов, сталкивающихся с атомами в проводящем материале, в результате чего их движение затрудняется. Проводники имеют низкое сопротивление. Материалы с особенно большим сопротивлением называются изоляторами. Для изоляции проводов используются резина и материалы на основе пластика.

3.2.3 Закон Ома

Закон Ома описывает отношение между напряжением, силой тока и сопротивлением. В нем говорится, что в цепи с заданным сопротивлением, сила тока меняется прямо пропорционально напряжению, например:

- если напряжение возрастает, сила тока тоже растет
- если напряжение падает, сила тока тоже падает.

$$V = R \cdot I$$

V	= напряжение	Единица измерения: Вольт (В)
R	= сопротивление	Единица измерения: Ом (Ом)
I	= сила тока	Единица измерения: Ампер (А)

3.2.4 Мощность

В механике мощность может быть определена работой. Чем быстрее выполняется работа, тем больше требуется мощность. Таким образом, мощность равна работе в единицу времени.

В случае с потребителем в цепи, электрическая энергия преобразуется в кинетическую (вращение в электродвигателе), светового излучения (лампочка) или тепловую (обогреватель, лампа). Чем быстрее энергия преобразуется, тем больше мощность. Поэтому в этом случае мощность равна энергии в единицу времени. При увеличении силы тока и напряжения, растет и мощность.

Мощность устройства-потребителя также называют электропотреблением.

$$P = V \cdot I$$

P	= мощность	Единица измерения: Ватт (Вт)
V	= напряжение	Единица измерения: Вольт (В)
I	= сила тока	Единица измерения: Ампер (А)

Практический пример: Мощность катушки

На электромагнитную катушку пневматического клапана (например 4/2 – распределитель с электромагнитным управлением) подается напряжение 24 В. Ток постоянный. Сопротивление катушки 60 Ом.

– Вычислить электропотребление катушки.

Сила тока находится по закону Ома:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24\text{В}}{60\text{Ом}} = 0,4\text{А}$$

Электропотребление равно произведению силы тока на напряжение:

$$P = V \cdot I = 24\text{В} \cdot 0,4\text{А} = 9,6\text{Вт}$$

Электропотребление электромагнитной катушки равно 9,6 Вт.

3.3 Принцип работы электромагнита

Когда ток течет по проводнику, вокруг него образуется магнитное поле, которое увеличивается при возрастании силы тока. Магнитные поля вызывают силу притяжения на деталях, сделанных из стали, никеля или кобальта. Эта сила возрастает с увеличением магнитных полей.

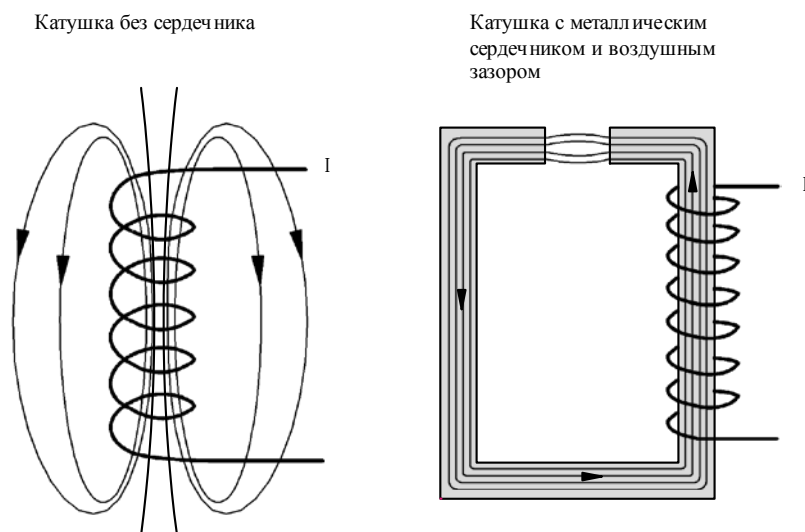


Рисунок 3.3: Электрическая катушка с металлическим сердечником и без нее, и линии их магнитных полей

3.3.1 Устройство электромагнита

Электромагнит имеет следующую структуру:

- Проводник смотан в виде катушки (без сердечника). Наложение линий магнитных полей всех обмоток катушек (см. Рисунок 3.3) усиливает магнитное поле.
- Металлический сердечник располагается в катушке. При протекании тока, металл намагничивается. При одинаковой силе тока это явление позволяет создать более сильное магнитное поле, чем в катушке без сердечника.

Обе эти особенности обеспечивают создание сильного воздействия на черные металлы, даже если сила тока мала.

3.3.2 Применение электромагнитов

В электропневматических системах управления, электромагниты главным образом используются для регулирования положения клапанов, реле и контакторов. Чтобы объяснить, как это происходит, мы будем использовать пример распределителя с пружинным возвратом:

- Когда ток протекает через катушку, золотник распределителя переключается.
- Когда течение тока прерывается, пружина возвращает золотник в исходное положение.

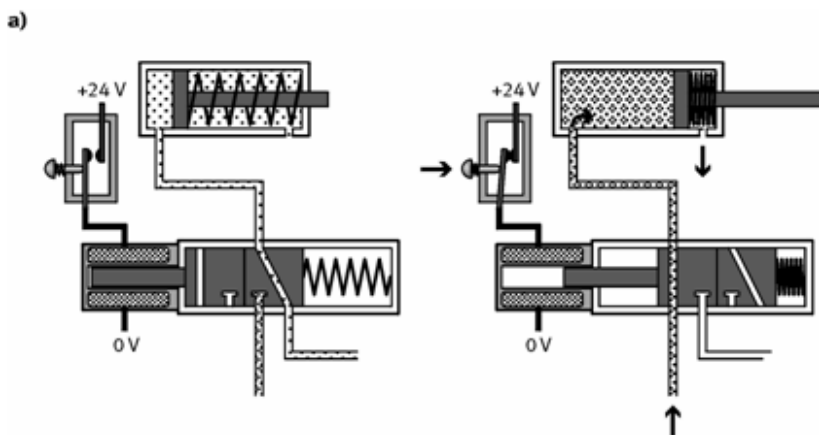


Рисунок 3.4: Принцип работы распределителя с электромагнитным управлением

3.4 Принцип работы конденсатора

Конденсатор состоит из двух токопроводящих пластин с изолирующим слоем (диэлектриком) между ними. Когда конденсатор подключен к источнику напряжения постоянного тока (замыкается S1 на рис. 3.5), создается небольшой ток, который заряжает две пластины.

Если соединение с источником напряжения прерывается (размыкается S1), заряд остается в конденсаторе. Чем больше емкость конденсатора, тем больше заряженных частиц он может хранить. Таким образом, конденсатор характеризуется ёмкостью C . Она определяется как отношение величины заряда Q , накапливаемого в конденсаторе, к его напряжению V :

$$C = \frac{Q}{V}$$

Единицей измерения емкости является Фарад (Ф)

$$1 \text{ Ф} = 1 \frac{\text{А} \cdot \text{с}}{\text{В}}$$

Когда заряженный конденсатор подключается к потребителю (замыкается S2 на рис. 3.5), происходит уравнивание зарядов. Электрический ток будет поступать на устройство-потребитель до полной разрядки конденсатора.

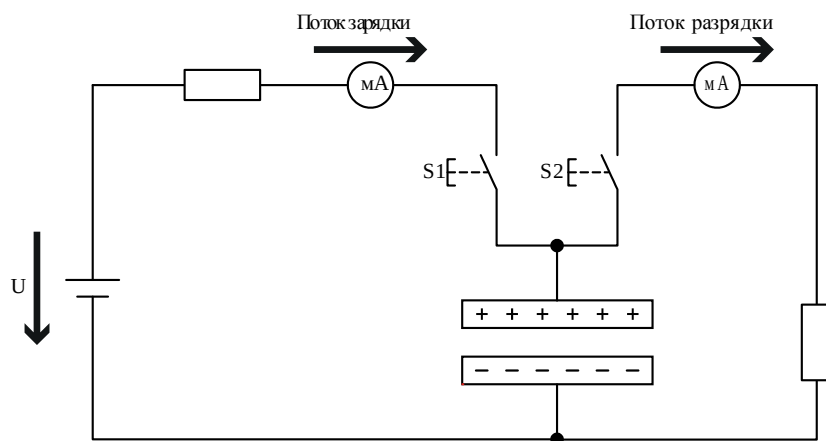


Рисунок 3.5: Принцип работы конденсатора

3.5 Принцип работы диода

Диоды – это электрические (полупроводниковые) приборы, сопротивление которых зависит от направления течения тока:

- Когда диод включается в прямом направлении, его сопротивление очень низкое и ток может течь практически беспрепятственно.
- Когда он включается в обратном направлении, его сопротивление становится очень большим и ток протекать не может.

Когда диод включается в цепь с переменным током, ток может течь только в одном направлении. Ток выпрямляется (см. рис. 3.6).

Диод можно сравнить с клапаном на велосипедной камере, который позволяет воздуху попадать внутрь колеса, но препятствует его выходу обратно.

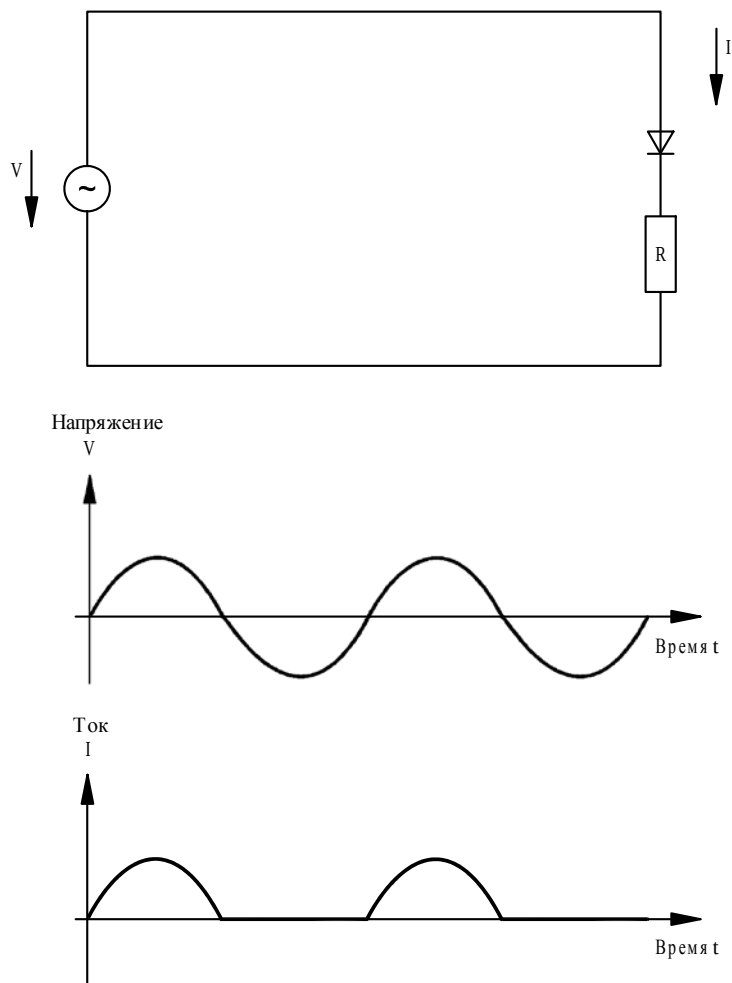


Рисунок 3.6: Принцип работы диода

3.6 Принцип работы и устройство выключателя

Выключатели используются для пуска или прерывания тока в электрической цепи. В зависимости от конструкции, они могут быть кнопочными или с фиксацией.

- В случае с кнопочным переключателем, коммутационное состояние сохраняется до тех пор, пока нажата кнопка. Такой тип переключателей используется, например, в дверных звонках.
- В переключателях с фиксацией, оба положения (Вкл/Выкл) удерживаются механически. Каждое положение сохраняется до повторного нажатия переключателя. Примером могут служить выключатели света в домах.

Дальнейшей классификацией и критерием выбора для переключателей является коммутационное состояние в обычном положении (например, выключен).

3.6.1 Нормально разомкнутые контакты

В случае с нормально разомкнутым контактом (или Н/Р контакт), цепь разомкнута, когда кнопка в обычном положении. Включение кнопки замыкает контур и на устройство-потребитель поступает ток. Когда кнопка отпускается, усилие пружины возвращает её в обычное положение и контур опять размыкается.

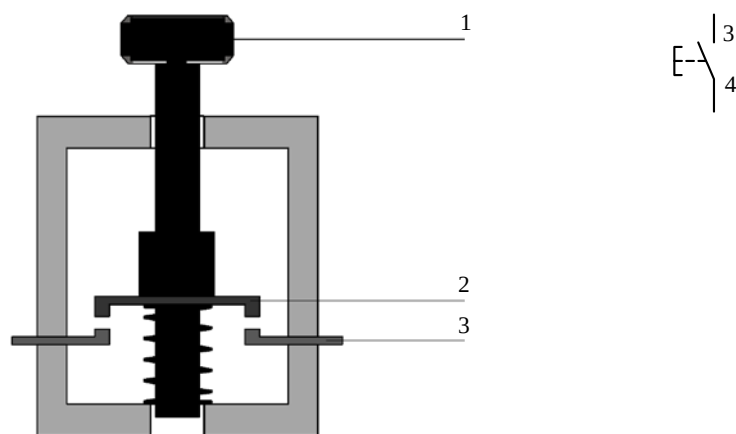


Рисунок 3.7: Выключатель в разрезе и условное обозначение Н/Р контакта.

3.6.2 Нормально замкнутые контакты

В случае с нормально замкнутым контактом (или Н/З контакт), контур замкнут, когда кнопка в обычном положении. Нажатие кнопки размыкает цепь.

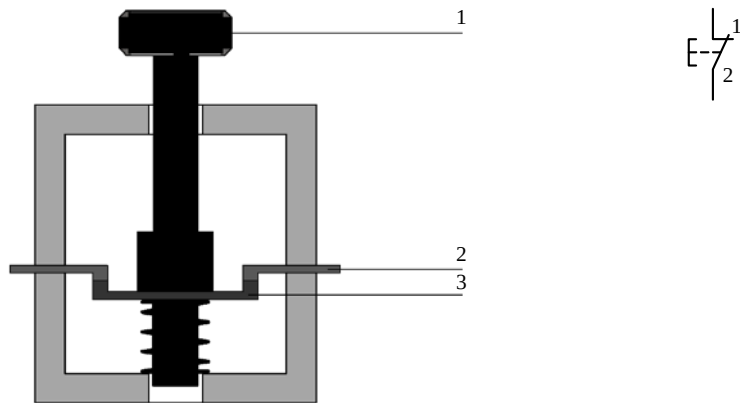


Рисунок 3.8: Выключатель в разрезе и условное обозначение Н/З контакта.

3.6.3 Переключающиеся контакты

Переключающийся контакт сочетает в себе функции Н/З и Н/Р контактов в одном устройстве. Они используются для замыкания одной цепи и размыкания другой одним нажатием. Оба контура во время переключения ненадолго размыкаются.

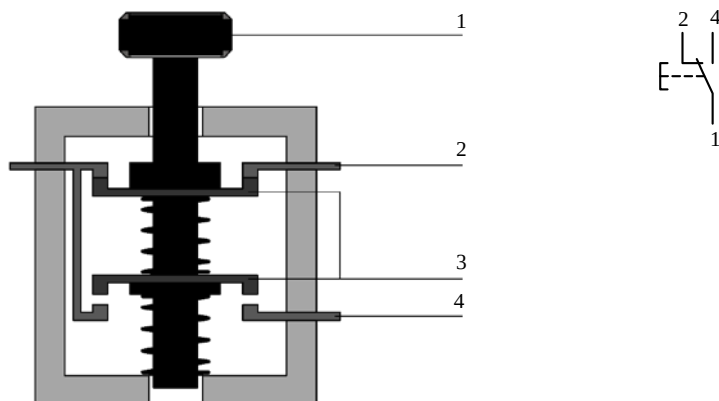


Рисунок 3.9: Выключатель в разрезе и условное обозначение переключающего контакта.

3.7 Реле и контакторы

3.7.1 Назначения реле

Реле используются в электропневматических системах управления для:

- размножения сигналов,
- задержки и преобразования сигналов,
- совмещения данных,
- разделения управляющих и основных цепей.

Они также используются в электрических системах управления для разделения постоянного и переменного токов.

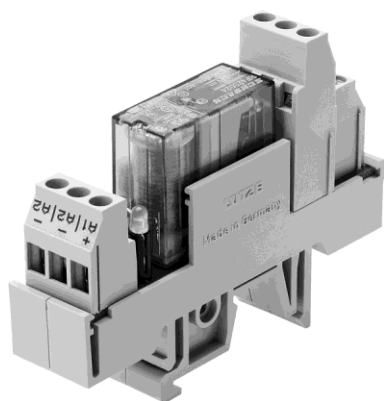


Рисунок 3.10: Реле

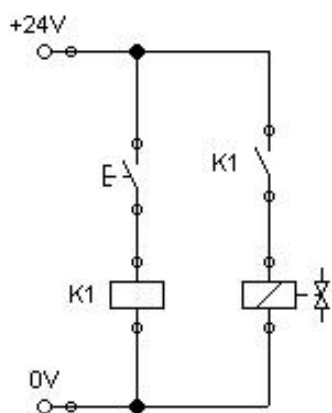


Рисунок 3.11: Принципиальная схема для основной релейно-контактной цепи

3.7.2 Устройство реле

Реле – это электромагнитный переключатель, в котором управляющий контур отделяется от управляемого. Реле состоит из катушки (3) с металлическим сердечником (1), якоря (4), служащего в качестве исполнительного элемента, возвратной пружины (2) и переключающих контактов (6). Когда напряжение подается на катушку, создается электромагнитное поле. Это заставляет якорь притягиваться к сердечнику. Якорь действует на контакты реле, которые либо замкнуты, либо разомкнуты, в зависимости от состояния. Если ток, протекающий через катушку, прерывается, пружина возвращает якорь в исходное положение.

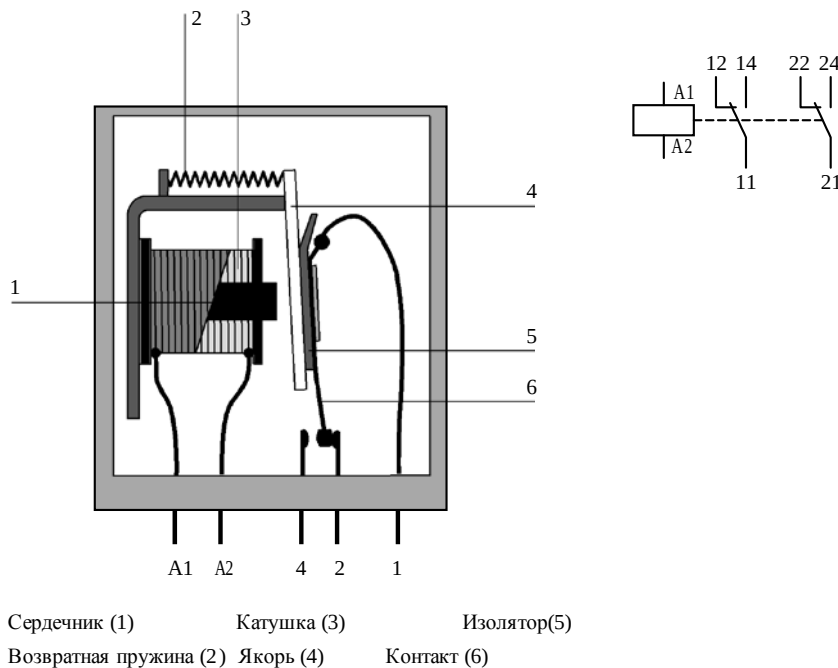


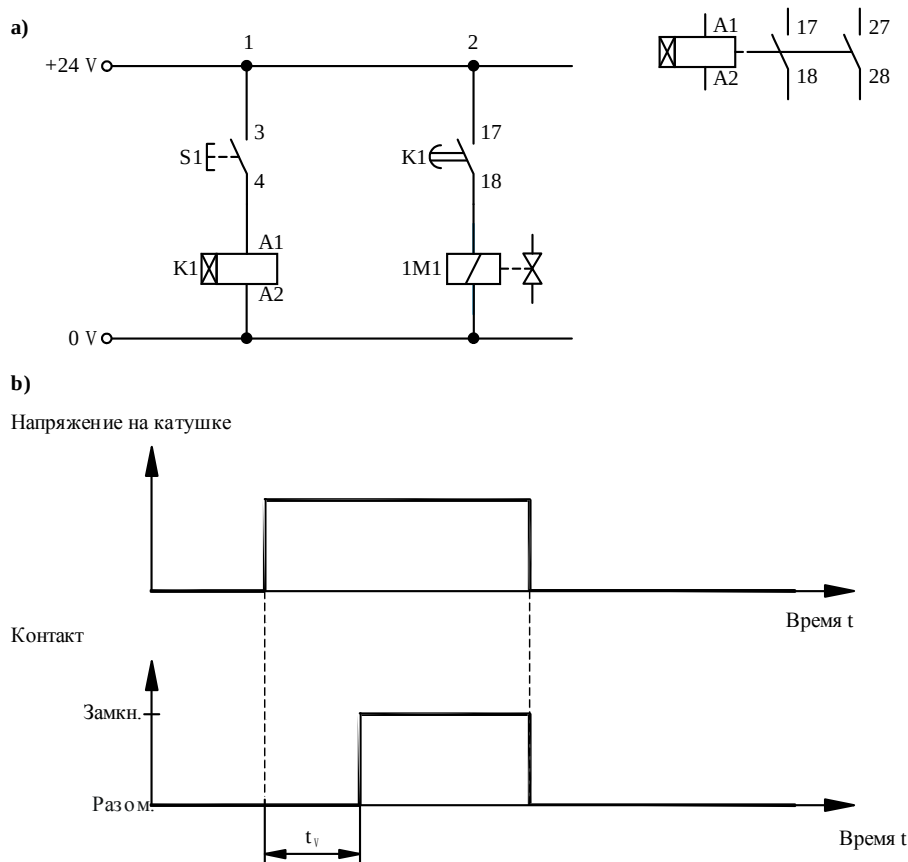
Рисунок 3.12: Реле в разрезе и его условное обозначение

Катушка может использоваться для переключения одного или нескольких контактов. Существуют реле и других конструкций, например, реле с остаточной намагниченностью, реле времени и контактор.

3.7.3 Реле времени

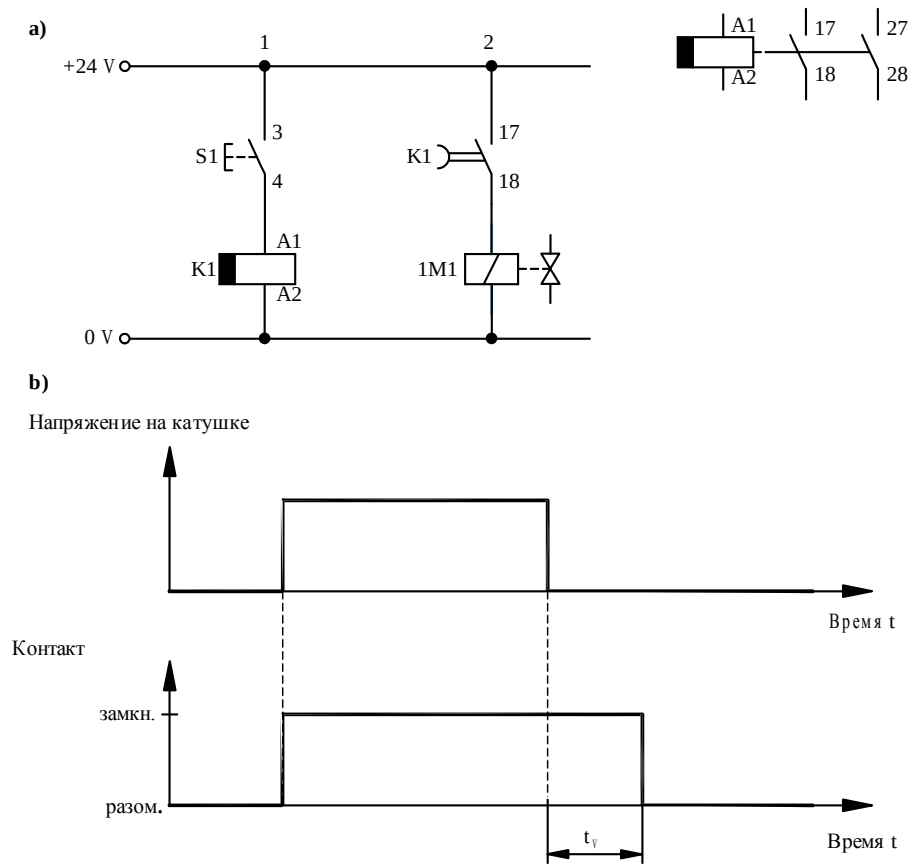
Реле времени делятся на реле с задержкой включения и реле с задержкой выключения.

В реле с задержкой включения, якорь включается в заданный интервал t_d ; задержки выключения нет. В реле с задержкой выключения происходит обратное. Контакты переключаются соответственно рисункам 3.13/3.14. Время задержки t_d можно устанавливать по необходимости.



a) Представление в виде принципиальной схемы b) Характеристика сигнала

Рисунок 3.13: Реле с задержкой включения



a) Представление в виде принципиальной схемы b) Характеристика сигнала

Рисунок 3.14: Реле с задержкой выключения

3.8 Назначение и устройство блока питания

Энергия поступает на системы управления через электрическую сеть. В контроллере MecLab® для этих целей есть блок питания (см. Рисунок 3.15). Каждый модуль блока питания выполняет свою задачу:

- Трансформатор предназначен для уменьшения рабочего напряжения. Сетевое напряжение подается на вход трансформатора (например 230 В) и на выходе уменьшается (например до 24 В).
- Выпрямитель преобразовывает переменный ток в постоянный. Конденсатор на его выходе служит для сглаживания напряжения.
- Стабилизатор напряжения на выходе блока питания необходим для сохранения электрического напряжения на постоянном уровне независимо от протекания тока.

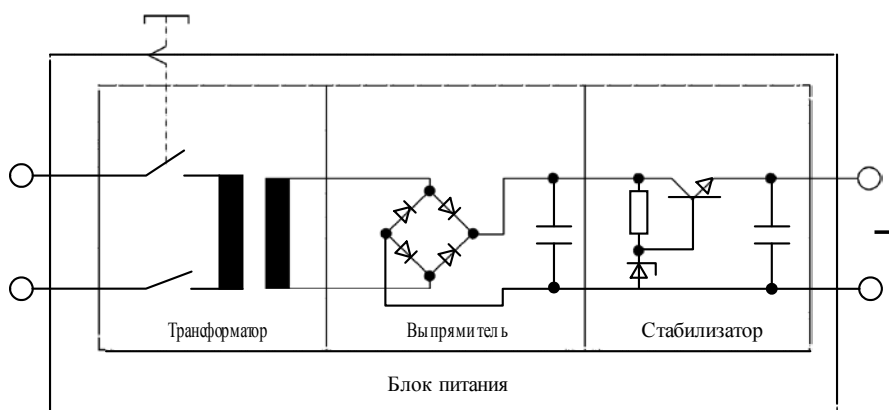


Рисунок 3.15: Модули в блоке питания электропневматической системы управления



Информация о правилах безопасности

По причине высокого входного напряжения, блоки питания являются частью высоковольтных систем (DIN/VDE 100).

Необходимо соблюдать правила безопасности для работы с высоковольтными системами.

Работа с блоком питания должна выполняться только уполномоченными лицами.

3.9 Измерения в электрической цепи

Измерением называют сравнение неизвестного значения (например, длины пневматического цилиндра) с известным (шкалой мерной ленты). Делать это помогает измерительный прибор (например, стальная линейка). Результат, измеренная величина, состоит из численного значения и единицы измерения (30,4 см).

Токи, напряжения и сопротивления обычно измеряются мультиметрами. Эти измерительные приборы могут быть подключены в разные режимы работы:

- переменного напряжения / переменного тока и постоянного напряжения / постоянного тока,
- измерение тока, напряжения и сопротивления.

Точные измерения возможны только в том случае, если установился корректный режим работы и измерительный прибор был правильно подключен к цепи.

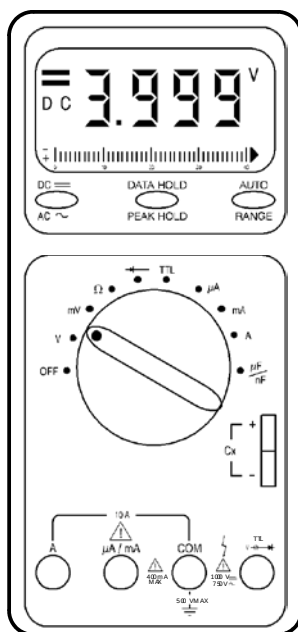


Рисунок 3.16: Мультиметр



Информация о правилах безопасности

Перед измерением, убедитесь, что напряжение на той части контроллера, которую вы хотите измерить, не больше 24 В.

Измерения частей систем управления, работающих при высоком напряжении (например, 230 В) могут производиться только теми людьми, которые прошли соответствующее обучение или инструктаж.

Неспособность строго следовать методике измерения может привести к смерти.

3.9.1 Порядок работы при измерениях в электрической цепи

Порядок проведения измерений в электрической цепи:

- Выключить источник напряжения.
- Установить на мультиметре требуемый режим работы (измерение силы тока или напряжения, напряжение постоянного или переменного тока, сопротивления).
- В случае использования приборов со стрелкой, проверить ее положение и если необходимо, установить её на нуле.
- При измерении напряжения постоянного тока/силы тока, подключить измерительный прибор к правильной клемме (положительная клемма измерительного прибора к положительной клемме источника напряжения).
- Выбрать наибольший измерительный диапазон.
- Включить источник напряжения в цепь.
- Следить за стрелкой или индикатором и постепенно переходить на меньший измерительный диапазон.
- Считать показания прибора при максимальном отклонении стрелки (в самом маленьком возможном диапазоне).
- Используя приборы со стрелкой, всегда следите за его показаниями, чтобы избежать погрешностей.

Измерение напряжения

Для определения напряжения, измерительный прибор соединяется с устройством-потребителем параллельно.

Падение напряжения на нем совпадает с падением напряжения на измерительном приборе. Каждый прибор, измеряющий напряжение (вольтметр), имеет собственное внутреннее сопротивление. Получение наиболее точного результата возможно только в том случае, если через измерительный прибор протекает очень маленький ток, то есть внутреннее сопротивление вольтметра должно быть настолько большим, насколько возможно.

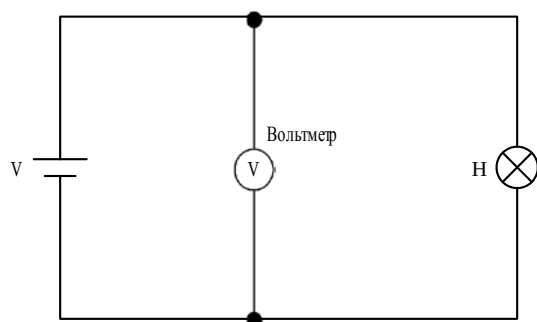


Рисунок 3.17: Измерение напряжения

Измерение силы тока

Для определения силы тока, измерительный прибор подключается к устройству-потребителю последовательно. Весь ток, потребляемый устройством, протекает через измерительный прибор.

У каждого амперметра есть свое внутреннее сопротивление. Это дополнительное сопротивление уменьшает силу тока. Чтобы погрешности оставались небольшими, внутреннее сопротивление амперметра должно быть очень маленьким.

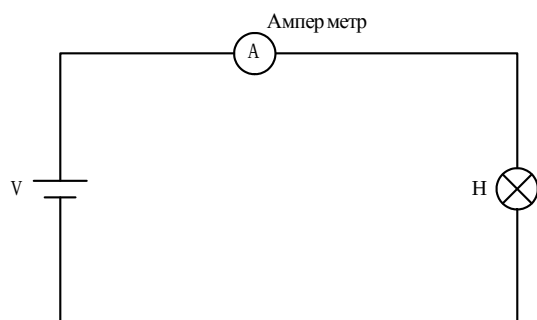


Рисунок 3.18: Измерение силы тока

Измерение сопротивления

Сопротивление устройства-потребителя в цепи с постоянным током может быть определено прямо или косвенно.

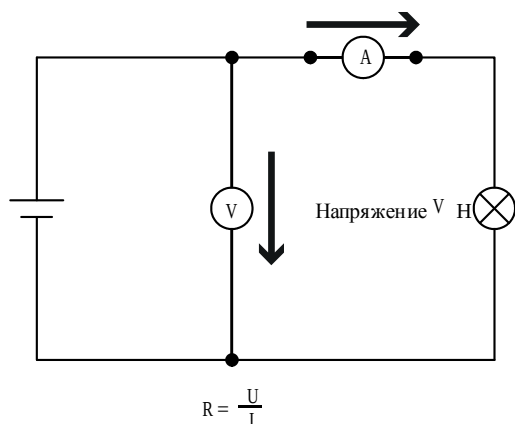
- При косвенном нахождении сопротивления измеряется сила тока, проходящего через устройство-потребитель, и падение напряжения на нем (Рисунок 3.19а). Замеры могут быть произведены по очереди или одновременно. Затем по закону Ома рассчитывается сопротивление.
- При прямом определении устройство-потребитель отделяется от цепи (Рисунок 3.19б). Измерительный прибор включается в режиме «измерение сопротивления» и подсоединяется к двум клеммам устройства-потребителя. Значение сопротивления считывается с прибора.

Если устройство-потребитель повреждено (например, сгорела электромагнитная катушка клапана), при измерении сопротивления будут получаться или очень большие значение или ноль (короткое замыкание).

Важно!

Активное сопротивление устройства-потребителя в цепи с переменным током измеряется только прямым методом.

а)



б)

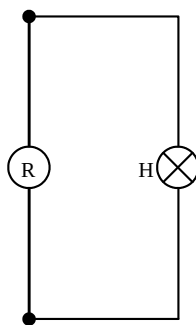


Рисунок 3.19: Измерение сопротивления

4 Датчики

Датчики предназначены для сбора информации и передачи ее в формате, поддающемся оценке, в системе обработки сигналов. Они используются для решения разнообразных технологических задач.

Именно поэтому датчики классифицируются по:

- принципу работы (оптические, индуктивные, механические, и т.д.),
- измеряемому параметру (перемещение, давление, расстояние, температура, значение уровня pH, интенсивность освещения, присутствие объектов и т.д.),
- выходному сигналу (аналоговый, цифровой, двоичный и т.д.).

Чаще всего в автоматизации используются датчики с цифровым выходным сигналом, так как они намного более устойчивы к помехам, чем аналоговые. Цифровые контроллеры могут использовать сигналы этих датчиков без преобразования их в цифровой формат, так называемыми аналого-цифровыми преобразователями.

В промышленности широкое распространение получили так называемые бесконтактные датчики, определяющие положение (или приближение) заготовки.

4.1 Бесконтактные датчики

В бесконтактных датчиках нет контактов и, следовательно, внешнего механического пускового воздействия. Это обеспечивает их долговечность и высокую надежность. Различают следующие виды бесконтактных датчиков:

Датчики с механическим переключающим контактом

- герконы

Датчики с электронным переключателем выхода

- индуктивные бесконтактные датчики

- емкостные бесконтактные датчики

- оптические бесконтактные датчики

4.1.1 Магнитные датчики

Герконы приводятся в действие магнитом. Они состоят из двух контактных пластинок в маленькой стеклянной трубке, заполненной инертным газом. Действие магнита вызывает замыкание пластинок так, чтобы мог протекать ток (Рисунок 4.1). В случае с герконами, которые работают как нормально замкнутые контакты, пластинки предварительно нагружаются с использованием маленьких магнитов. Это предварительное нагружение впоследствии перекрывается воздействием намного более сильного переключающего магнита.

Герконы долговечны и обладают высокой скоростью переключения (приблизительно 0,2 мс). Они просты в обслуживании, но не могут использоваться в местах с сильными магнитными полями (например, вблизи сварочных аппаратов или компьютерных томографов).

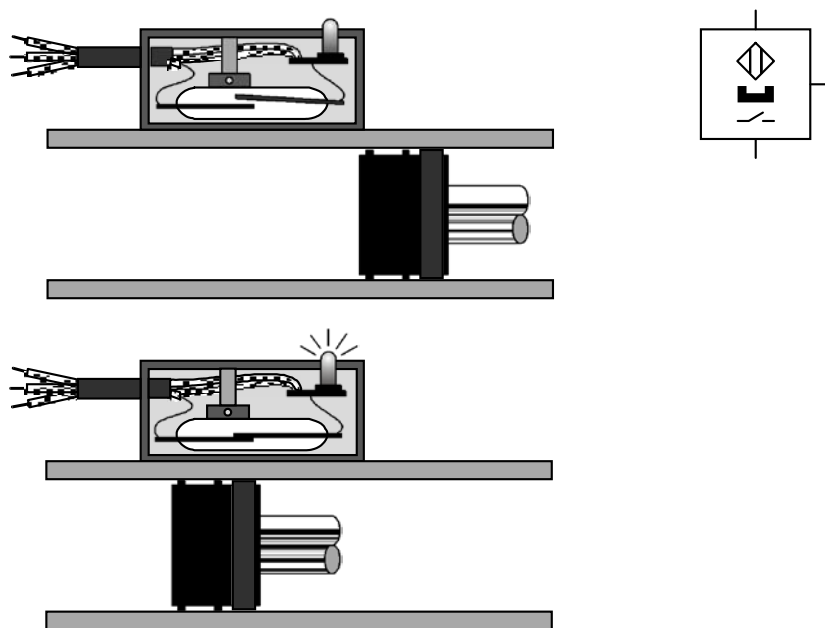


Рисунок 4.1: Конструктивная схема и условное обозначение геркона (нормально открытый контакт)



Рисунок 4.2: Геркон

4.1.2 Электронные датчики

Электронные датчики бывают индуктивными, оптическими и емкостными. Как правило, у них есть три электрических выхода для соединения с:

- источником напряжения,
- заземлением,
- выходным сигналом.

В электронных датчиках переключается неподвижный контакт. Вместо этого выход соединяется или с источником напряжения, или с землей (= выходное напряжение 0В).

В зависимости от вида полярности выходного сигнала электронные бесконтактные датчики могут иметь конструкцию двух типов:

- В случае положительно переключающихся электронных датчиков, когда в зоне его действия нет детали, напряжение на выходе будет равно 0 (выкл.). Приближение заготовки приводит к тому, что выход включается и начинается подача напряжения.
- В случае отрицательно переключающихся датчиков, подача напряжения происходит, когда в зоне действия датчика заготовки нет. Ее приближение приводит к смене напряжения на 0.

4.13 Индуктивные бесконтактные датчики

Индуктивные бесконтактные датчики состоят из резонансного контура (1), триггера (2) и усилителя (3) (Рисунок 4.3). При подаче напряжения на контакты, резонансный контур вырабатывает (высокочастотное) магнитное переменное поле, которое излучается из передней части датчика.

Помещение электрического проводника в это переменное поле «ослабляет» резонансный контур. Далее по мере протекания тока электронный блок, состоящий из триггера и усилителя, оценивает характер изменения резонансного контура и выдает сигнал.

Индуктивные бесконтактные датчики могут быть использованы для определения положения любых материалов с хорошей электрической проводимостью, например графита или металла.

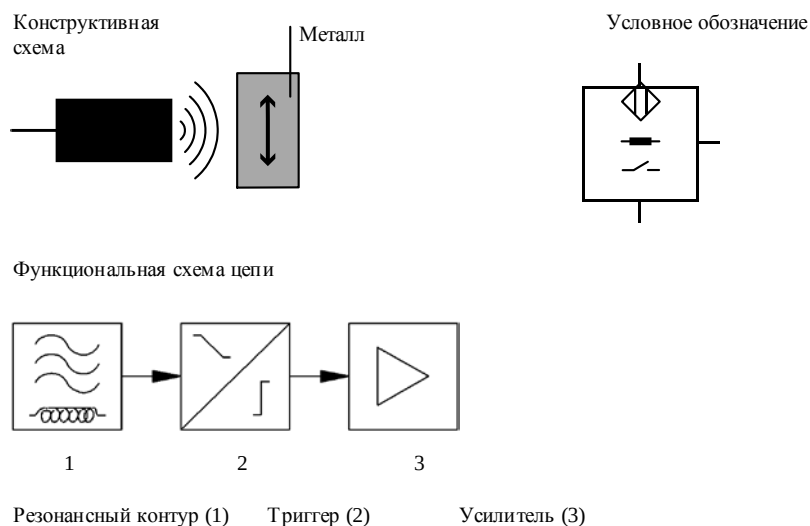


Рисунок 4.3: Упрощённое изображение, принцип действия и условное обозначение индуктивного бесконтактного датчика



Рисунок 4.4: Индуктивный датчик

4.1.4 Емкостные бесконтактные датчики

Емкостные бесконтактные датчики состоят из резистора (R) и конденсатора (C), которые вместе образуют резонансную RC-цепь, а также электронный контур для оценки колебаний.

Между активным и заземляющим электродами конденсатора образуется электростатическое поле. На передней стороне датчика формируется паразитное поле. Когда объект попадет в него, емкостное сопротивление конденсатора меняется (Рисунок 4.5).

Резонансный контур ослабляется и остальная часть устройства выдает сигнал.

Емкостные датчики реагируют не только на материалы с высокой электрической проводимостью (металлы), но и на все диэлектрики с высокой диэлектрической постоянной (пластик, стекло, керамика, жидкости и дерево).

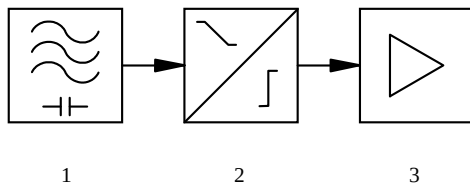
Конструктивная схема



Условное изображение



Функциональная схема цепи



Резонансный контур (1)

Триггер (2)

Усилитель (3)

Рисунок 4.5: Упрощённое изображение, принцип действия и условное обозначение емкостного датчика

4.1.5 Оптические бесконтактные датчики

В оптических датчиках всегда есть передатчик и приемник. Они используют оптические (красный или инфракрасный свет) и электронные элементы и модули для определения положения объекта, находящегося между передатчиком и приемником.

Особенно надежные передатчики красного или инфракрасного спектра являются полупроводниковыми светоизлучающими диодами (LED). Они небольшие, твердые, недорогие, надежные, прочные и легкие в установке. Преимущества красного спектра в том, что при выравнивании (регуливовке) оптических осей датчиков его можно увидеть невооруженным взглядом.

В оптических датчиках фотодиоды или фототранзисторы используются в качестве приемника.

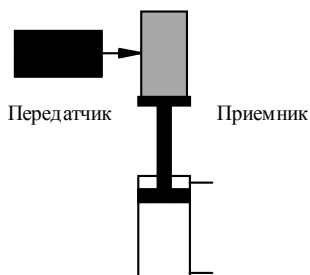
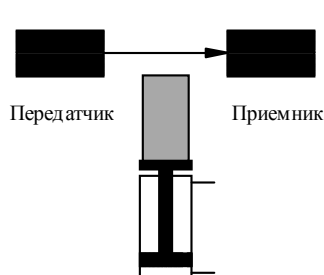
Различают три вида оптических датчиков:

- датчики типа «световой барьер»,
- датчики типа «отражающий барьер»,
- диффузные датчики.

Датчики типа «световой барьер»

В датчиках типа «световой барьер» передатчик и приемник размещаются отдельно друг от друга. Элементы монтируются таким образом, чтобы луч света, испускаемый передатчиком, попадал прямо в приемник (например, в фототранзистор) (Рисунок 4.6). Если объект, заготовка или даже человек оказываются между приемником и передатчиком, луч света прерывается, выдаётся сигнал и система переключается (включено/выключено).

Конструктивная схема



Условное обозначение

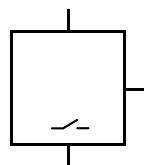


Рисунок 4.6: Конструктивная схема и условное обозначение датчика типа «световой барьер»

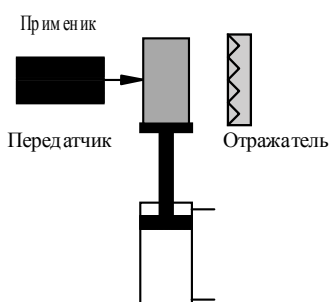
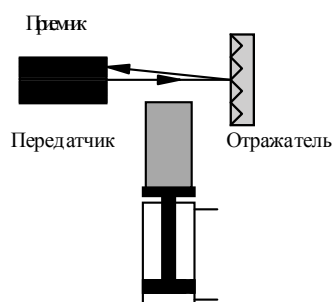


Рисунок 4.7: «Световой барьер» вилкообразной формы

Датчики типа «отражающий барьер»

В датчике типа «отражающий барьер» передатчик и приемник располагаются в одном корпусе. Отражатель отражает световой луч от передатчика к приемнику. Датчик смонтирован таким образом, чтобы луч из передатчика почти полностью попадал в приемник. Если что-то или кто-то оказывается между передатчиком и отражателем, световой луч обрывается, вырабатывается сигнал и система переключается (включено/выключено).

Конструктивная схема



Условное обозначение

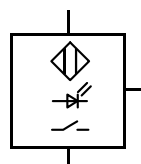
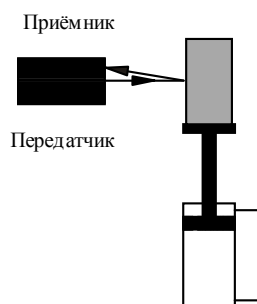
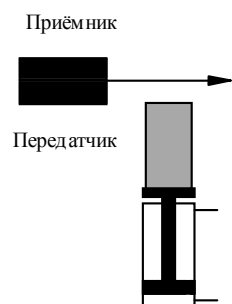


Рисунок 4.8: Конструктивная схема и условное обозначение датчика типа «отражающий барьер»

Диффузные датчики

В таких датчиках передатчик и приемник располагаются в одном корпусе. Но, в отличие от отражающего барьера, в диффузных нет отражателя. Вместо него используется отражающая способность объекта или заготовки, которые попадают в коммутационную зону. Если свет попадает на отражающую поверхность, он перенаправляется на приемник и датчик переключается. Этот принцип может использоваться только тогда, когда поверхности заготовки или части машины обладают высокой отражательной способностью (например, металлические поверхности, светлые цвета).

Конструктивная схема



Условное обозначение

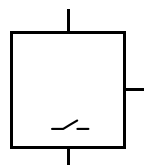


Рисунок 4.9: Конструктивная схема и условное обозначение диффузного датчика

4.2 Датчики давления

Датчики давления бывают разных типов:

- механические реле давления с двоичным выходным сигналом,
- электронные реле давления с двоичным выходным сигналом,
- электронные датчики давления с аналоговым выходным сигналом.

4.2.1 Механические реле давления с двоичным выходным сигналом

В механических реле давление действует на поршень. Если сила давления превышает силу сжатия пружины, поршень перемещается и замыкает контакты коммутирующих элементов.

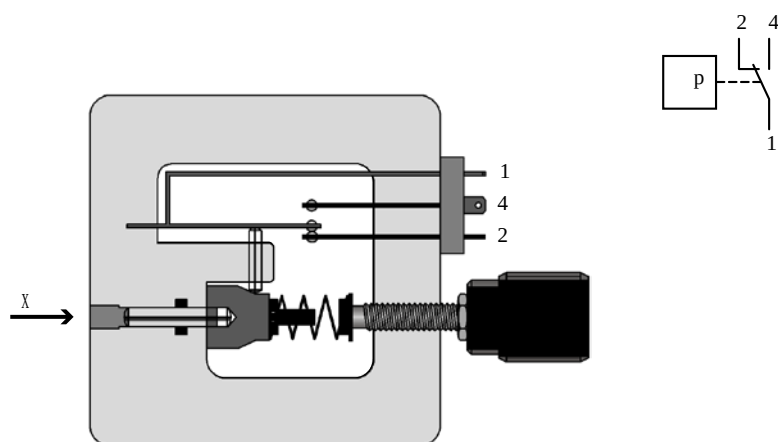


Рисунок 4.10: Конструктивная схема и условное обозначение поршневого реле давления

4.2.2 Электронные реле давления с двоичным выходным сигналом

Примерами электронных реле давления с двоичным выходным сигналом могут служить мембранные реле давления, которые переключают контакты электронно. Для этих целей к мембране прикрепляются датчики, чувствительные к давлению или нагрузке. Сигнал датчика оценивается электронным контуром. Как только давление превышает ранее установленное значение, выход переключается.



Рисунок 4.11: Электронный датчик давления и его условное обозначение.

5 Основы пневматики

Термин «пневматика» произошел от греческого «рнеиμα» - ветер или дыхание. Он используется тогда, когда речь заходит о применении сжатого воздуха или инженерных систем, приводимых в движение сжатым воздухом. Современная пневматическая система состоит из подсистем, необходимых для:

- производства и сохранения сжатого воздуха (компрессоры, радиаторы, фильтры),
- распределения сжатого воздуха (пневматические трубопроводы, соединительные элементы),
- регулирования сжатого воздуха (регуляторы давления, пневмораспределители, запорные клапаны),
- выполнения работ с использованием сжатого воздуха (цилиндры, поворотные двигатели).

Чаще всего сжатый воздух используется для механической работы, то есть для выполнения перемещения и создания больших усилий.

Цилиндры служат для преобразования энергии сжатого воздуха в кинетическую.

Как правило, цилиндры используются в качестве пневматических приводов. Они легко устанавливаются, имеют прочную конструкцию, предлагают подходящее соотношение цены и качества и широкий выбор вариантов. Эти преимущества открывают большие возможности использования пневматики в современной инженерии. В таблице, представленной ниже, приводятся ее дополнительные преимущества.

Характеристики	Преимущества пневматики
Количество	Воздух доступен везде в неограниченных количествах.
Передача	Воздух легко передается на большие расстояния по трубопроводу.
Возможность хранения	Сжатый воздух может храниться в баллонах, которые также могут быть переносными.
Температура	Сжатый воздух практически не чувствителен к колебаниям температуры. Это гарантирует надежную работу даже в экстремальных условиях.
Безопасность	Сжатый воздух взрыво- и пожаробезопасен.
Чистота	Утечка сжатого воздуха без масла не приводит к загрязнению окружающей среды.
Установка	Рабочие элементы легко устанавливаются, а потому стоят недорого.
Скорость	Сжатый воздух является быстрой рабочей средой, что обеспечивает высокую скорость поршня и время переключения.
Защита от перегрузки	Пневматические инструменты и рабочие элементы могут быть нагружены до тех пор, пока они исправны и не перегружены.

5.1 Физические основы

Воздух – это газовая смесь, состоящая из 78% азота и 21 % кислорода.

В нем также содержится небольшое количество водяного пара, углекислого газа, аргона, водорода, неона, гелия, криптона и ксенона.

Ниже в системе СИ представлены физические величины, используемые при описании законов движения воздуха.

5.1.1 Основные единицы измерения

Величина	Краткое обозначение	Единица измерения
Длина	l	Метр (м)
Масса	m	Килограмм (кг)
Время	t	Секунда (с)
Температура	T	Кельвин (К, $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273.15\text{ К}$)

5.1.2 Вторичные единицы измерения

Величина	Краткое обозначение	Единица измерения
Сила	F	Ньютон (Н), $1\text{ Н} = 1\text{ кг} \cdot \text{м}/\text{с}^2$
Площадь	A	Квадратный метр (м^2)
Объем	V	Кубический метр (м^3)
Расход потока жидкости	q_v	($\text{м}^3/\text{с}$)
Давление	p	Паскаль (Па) $1\text{ Па} = 1\text{ Н}/\text{м}^2$ $1\text{ Бар} = 10^5\text{ Па}$

5.1.3 Закон Ньютона

Сила = масса • ускорение

$$F = m \cdot a$$

(в случае свободного падения «a» заменяется ускорением свободного падения $g = 9.81\text{ м}/\text{с}^2$)

5.1.4 Давление

1 Па равен давлению, вызываемому силой в 1 Н, действующей перпендикулярно к поверхности площадью 1 м^2 .

Давление на поверхности Земли называется атмосферным (p_{amb}) или эталонным. Давление выше этого значения будет считаться избыточным ($p_e > 0$), а ниже – вакуумным ($p_e < 0$). Разница атмосферного давления находится по следующей формуле:

$$p_e = p_{\text{abs}} - p_{\text{amb}}$$

Это проиллюстрировано на следующей схеме:

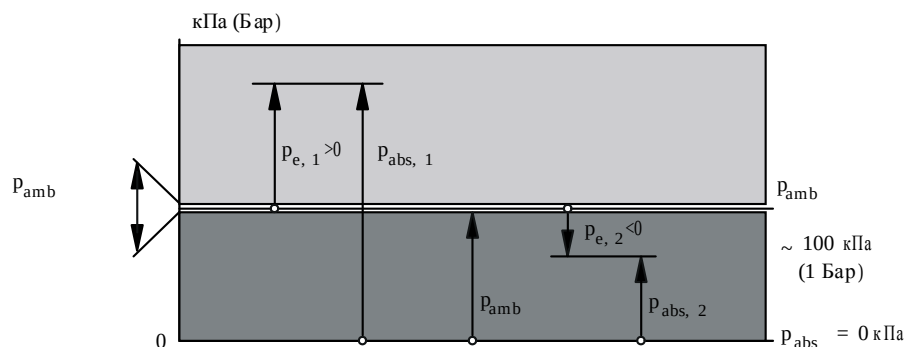


Рисунок 5.1: Давление воздуха

Атмосферное давление не постоянно, его значение меняется в зависимости от географического положения и погоды.

Абсолютное давление p_{abs} - это давление, указанное в качестве нулевого (вакуумного). Оно равно сумме атмосферного и избыточного или вакуумного давлений. На практике чаще всего используются манометры, показывающие только избыточное давление. Абсолютное давление выше 100 кПа (1 Бар).

Обычно в пневматике все технические характеристики, касающиеся измерений воздуха, передают при так называемых «нормальных условиях». Нормальные условия по DIN 1343- это состояние твердого, жидкого или газообразного материала, определенное посредством стандартной температуры и стандартного давления.

Стандартная температура $T_n = 273.15 \text{ К}$, $t_n = 0 \text{ °C}$

Стандартное давление $p_n = 101325 \text{ Па} = 1.01325 \text{ Бар}$

5.2 Свойства воздуха

Воздух характеризуется очень низкой плотностью, то есть силы, действующие между его молекулами, незначительны в обычных рабочих условиях. Как все газы, воздух неосязаем. Он меняет свою форму при приложении минимальной силы и занимает все свободное пространство.

5.2.1 Закон Бойля

Воздух может сжиматься и расширяться. Закон Бойля описывает эти свойства следующим образом: при постоянной температуре объём определенной массы идеального газа обратно пропорционален его давлению, т. е. произведение объема и давления постоянно для данной массы газа.

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 = P_3 \cdot V_3 = \text{const}$$

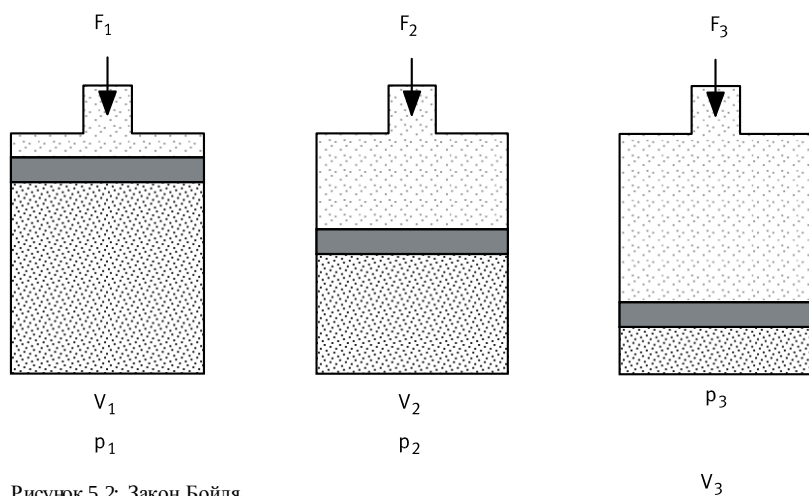


Рисунок 5.2: Закон Бойля

Пример расчета

Воздух сжат до $1/7$ от его объема при атмосферном давлении, температура остается постоянной.
Определить давление.

Решение

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$p_2 = p_1 \cdot (V_1 / V_2) \quad \text{Примечание: } V_1 / V_2 = 1/7$$

$$p_1 = p_{\text{amb}} = 100 \text{ кПа} = 1 \text{ Бар}$$

$$p_2 = 1 \cdot 7 = 700 \text{ кПа} = 7 \text{ Бар}$$

$$\text{Из этого следует: } p_e = p_{\text{abs}} - p_{\text{amb}} = (700 - 100) \text{ кПа} = 600 \text{ кПа} = 6 \text{ Бар}$$

Степень сжатия компрессора, который создает избыточное давление в 600 кПа - 7:1

5.2.2 Закон Гей-Люссака

Воздух расширяется на $1/273$ от своего объема при постоянном давлении, температуре 273 К и ее увеличении на 1 К. Закон Гей-Люссака гласит, что при постоянном давлении объем постоянной массы газа пропорционален абсолютной температуре.

$$V_1 / V_2 = T_1 / T_2 \quad V_1 = \text{объем при } T_1; \quad V_2 = \text{объем при } T_2$$

Или

$$V / T = \text{const}$$

$$\text{Изменение объема } V: \Delta V = V_2 - V_1 = V_1 \cdot ((T_2 - T_1) / T_1)$$

$$\text{Отсюда выражаем } V_2: V_2 = V_1 + \Delta V = V_1 + V_1 / T_1 \cdot (T_2 - T_1)$$

В этих уравнениях температура абсолютная, поэтому для перевода в °С необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$V_2 = V_1 + \Delta V = V_1 + (V_1 / (T_1 + 273^\circ\text{C})) \cdot (T_2 - T_1)$$

Пример расчета

Воздух, объемом $0,8 \text{ м}^3$ и температурой $T_1 = 293 \text{ К}$ (20°C), нагрели до температуры $T_2 = 344 \text{ К}$ (71°C). На сколько расширился воздух?

$$V_2 = 0,8 \text{ м}^3 + 0,8 \text{ м}^3 / 293 \text{ К} \cdot (344 \text{ К} - 293 \text{ К})$$

$$V_2 = 0,8 \text{ м}^3 + 0,14 \text{ м}^3 = 0,94 \text{ м}^3$$

Воздух расширился на $0,14 \text{ м}^3$ до $0,94 \text{ м}^3$.

Если при нагреве объем не меняется, увеличение давление можно найти по следующей формуле:

$$p_1 / p_2 = T_1 / T_2$$

или

$$p/T = \text{const}$$

5.2.3 Основное уравнение газа

Основное уравнение газа гласит: для определенной массы газа произведение давления на объем, деленное на абсолютную температуру является постоянной величиной.

$$(p_1 \cdot V_1) / T_1 = (p_2 \cdot V_2) / T_2 = \text{const}$$

Если один из трех множителей p , V или T остается неизменным, то из этого закона могут быть выведены следующие:

Давление $p = \text{const}$	→	Изобарное изменение
Объем $V = \text{const}$	→	Изохорное изменение
Температура $T = \text{const}$	→	Изотермическое изменение

5.3 Отдельные компоненты в пневматической системе управления и их назначение

Компрессор

В пневматических системах энергия подается винтовыми или поршневыми компрессорами, с выходным давлением 700 – 800 кПа (7-8 Бар). Это означает, что минимальное значение рабочего давления создаваемого в цилиндре будет равно 600 кПа (6 Бар), несмотря на утечки и потери сети.

Фильтры сжатого воздуха

Фильтры располагаются централизованно или децентрализованно в системах сжатого воздуха. Они очищают воздух от конденсата и частиц грязи. Качественная очистка воздуха играет важную роль в продлении срока службы элементов, располагающихся в направлении протекания воздуха.

Регулятор давления

В подсистемах, где необходимо следить за уровнем давления, устанавливаются регуляторы. Они компенсируют колебания в сетях сжатого воздуха. Установленное давление остается постоянным до тех пор, пока входящее превышает его не более чем на 50 кПа (0,5 Бар).

Клапаны включения-выключения

Разделяют отдельные сети сжатого воздуха.

Распределители

Останавливают поток воздуха и направляют его на рабочие элементы в заданное время. Безопасность и надежность системы зависит от правильности соединения элементов между собой.

Силовой распределитель

Подходят по диаметру к цилиндру и подают на них необходимое количество сжатого воздуха.

Цилиндры

Пневматические цилиндры – рабочие элементы с высокой прочностью и долгим сроком службы. Цилиндры стандартных размеров могут достигать больших скоростей. Для надежной работы цилиндры должны быть правильно подобраны по размерам и смонтированы.

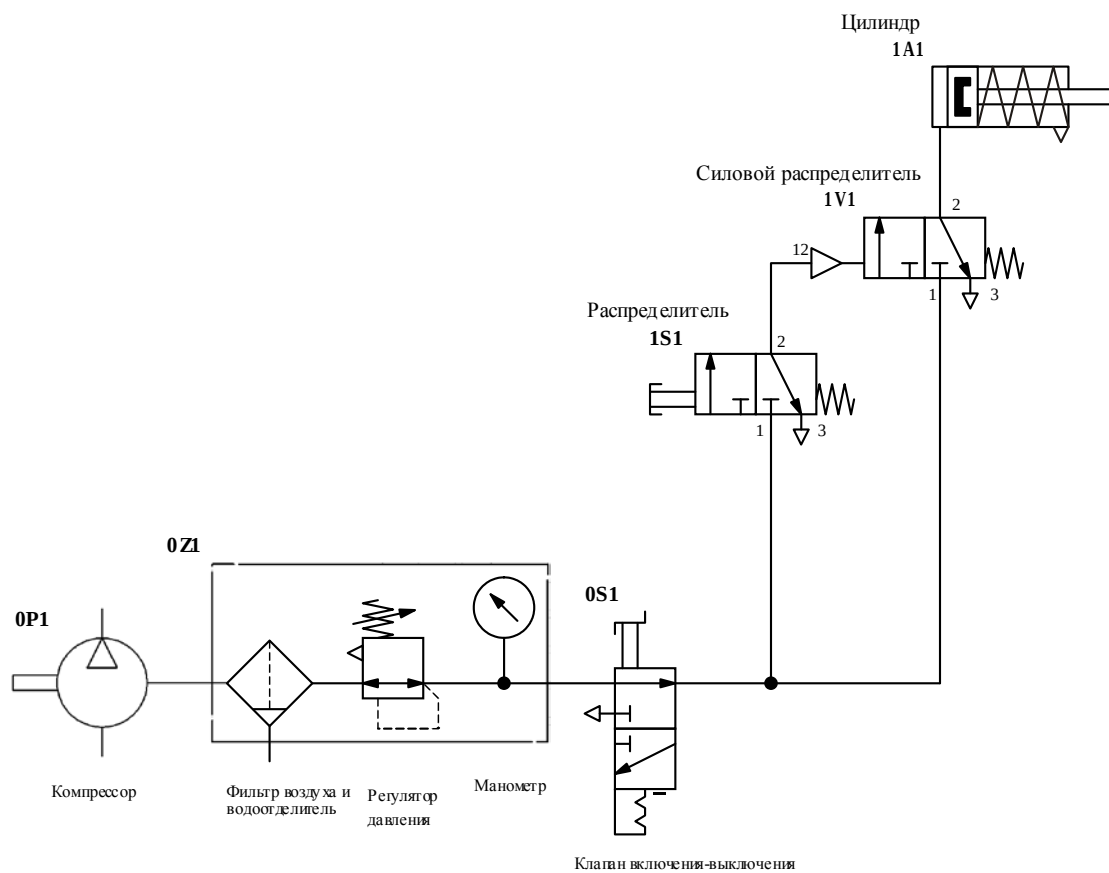


Рисунок 5.3: Ключевые элементы и узлы в пневматической системе управления

5.4 Назначение и особенности исполнительных устройств (пневматических цилиндров)

5.4.1 Цилиндры одностороннего действия

В цилиндры одностороннего действия воздух поступает только с одной стороны, где у них есть для этого вход. Это означает, что они могут работать только в одном направлении. Полость цилиндра должна быть пустой до того, как поршень вернется, после чего встроенная пружина или приложенная сила тягивает шток поршня (Рисунок 5.4). Опустошение проходит через отверстие в крышке цилиндра.



Рисунок 5.4: Изображение, разрез и принципиальная схема цилиндра одностороннего действия

5.4.2 Цилиндры двухстороннего действия

В цилиндры двухстороннего действия воздух попадает с двух сторон, то есть они могут работать в двух направлениях. Сила, действующая на поршень, перемещает его вперед, в то время как сила, действующая непосредственно на поршень со стороны штока, обеспечивает его возвратное движение (Рисунок 5.5).

В цилиндре двухстороннего действия в каждой камере давления есть отверстия. Перед включением в обратном направлении, соответствующая камера (поршня или штока) должна быть опустошена.

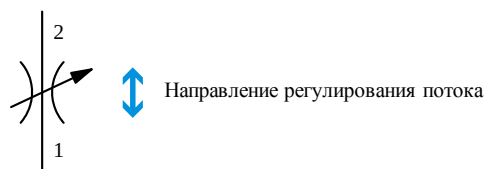


Рисунок 5.5: Изображение, разрез и принципиальная схема цилиндра двухстороннего действия

5.4.3 Регулирование скорости цилиндра одностороннего действия

Дроссель

Дроссель регулирует сечение труб. Результатом будет служить уменьшение объема потока в двух направлениях.



Дроссель с обратным клапаном

Данный клапан работает только в одном направлении, для изменения направления регулирования используется обратный клапан. На корпусе клапана направление потока указывается стрелкой.

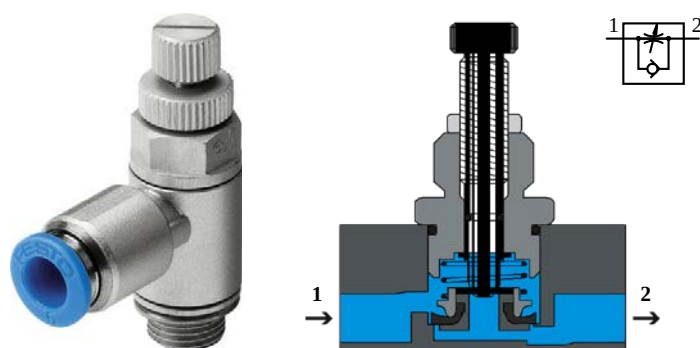
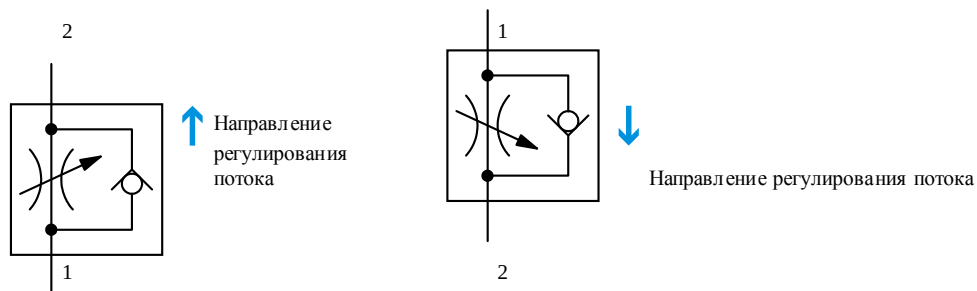
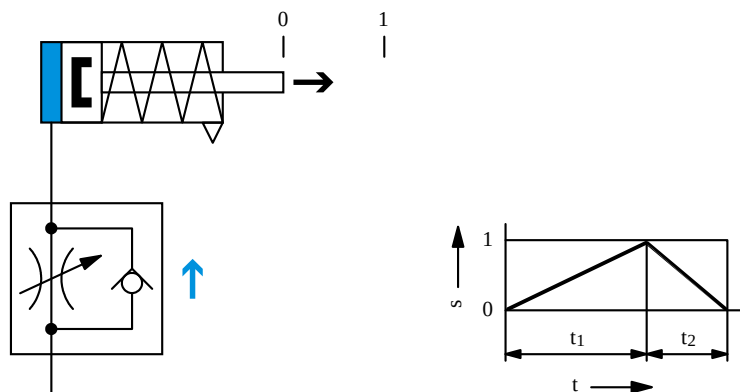


Рисунок 5.6: Изображение, вид в разрезе и принципиальная схема дросселя с обратным клапаном

Прямой ход

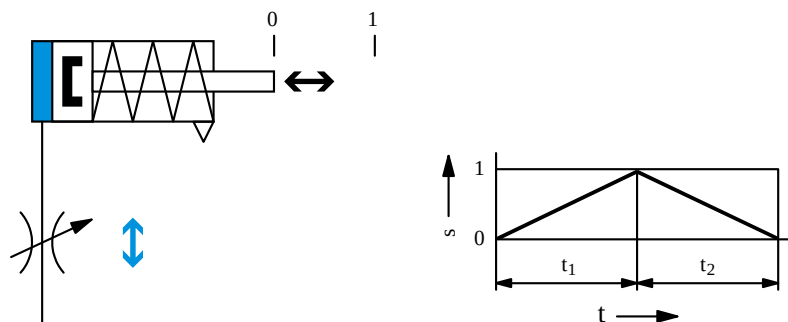
Подача воздуха уменьшается посредством дросселя с обратным клапаном. Регулирование скорости возможно только при прямом ходе, для обратного хода поток направляется через обратный клапан.



t_1 = регулируется, t_2 = const (не регулируется)

Прямой и обратный ход

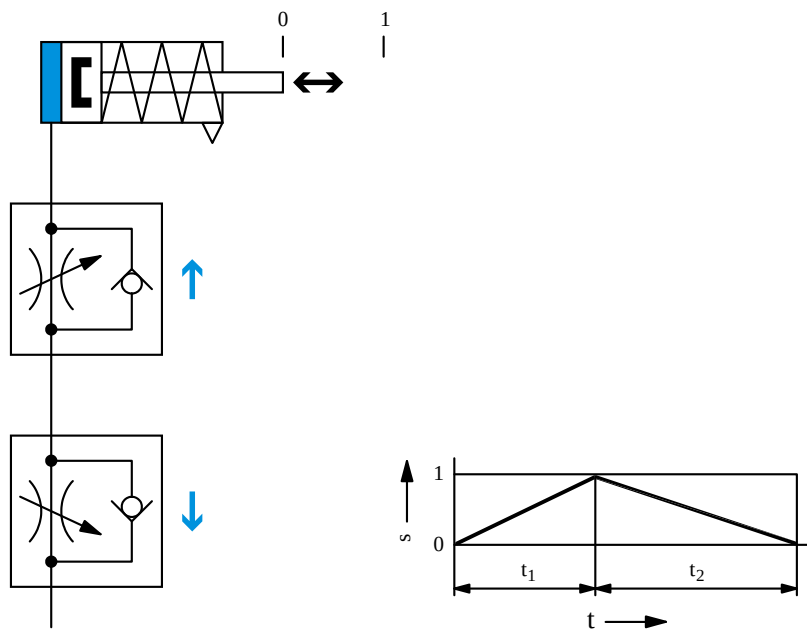
Дроссель устанавливается в месте входа/выхода сжатого воздуха. Регулирование скорости возможно как для прямого, так и для обратного хода.



$t_1 = t_2$ = регулируются

Использование двух дросселей с обратным клапаном

Скорость можно устанавливать отдельно для прямого и обратного ходов.

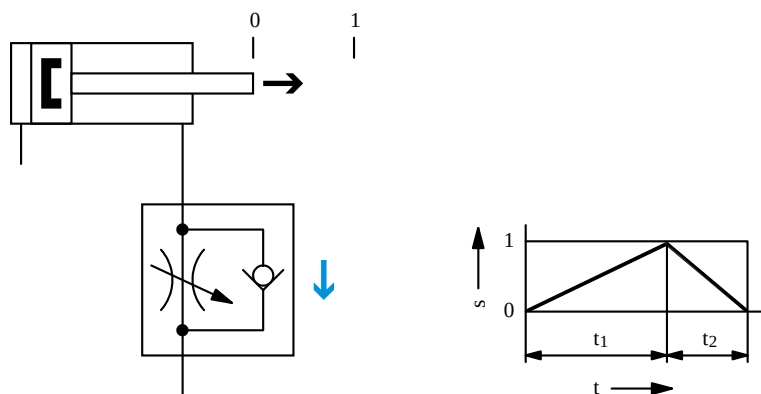


t_1 = регулируется, t_2 = регулируется

5.4.4 Регулирование скорости цилиндров двухстороннего действия

Прямой ход (регулирование выходящего потока)

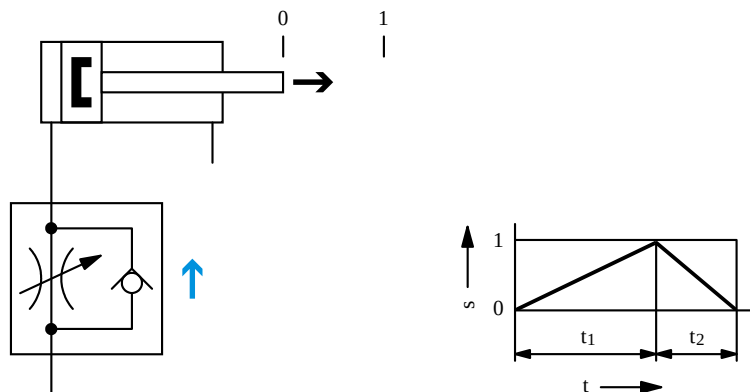
Дроссель с обратным клапаном устанавливается в месте выхода сжатого воздуха (регулирование выходящего потока). Выходящий воздух проходит через дроссель. Как правило, регулирование выходящего воздуха осуществляется цилиндрами двухстороннего действия. Регулирование скорости не зависит от нагрузки.



t_1 = регулируется, $t_2 = \text{const}$ (не регулируется)

Прямой ход (регулирование входящего потока) (не подходит для цилиндров, установленных вертикально)

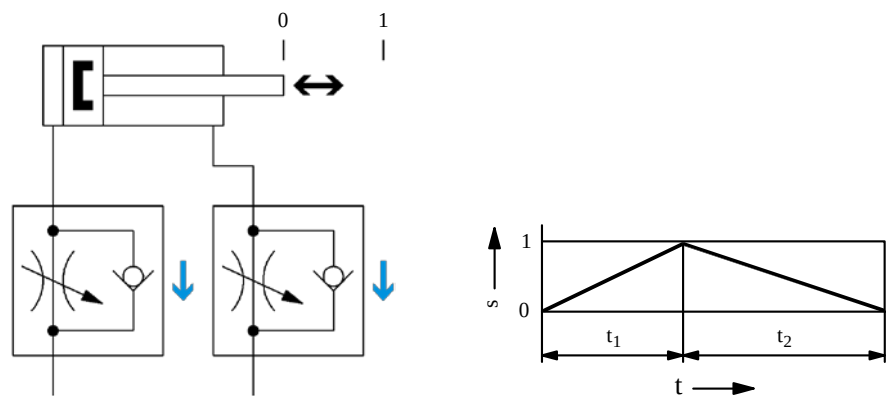
Дроссель с обратным клапаном располагается в месте входа сжатого воздуха (регулирование входящего потока). Регулирование скорости возможно только при прямом ходе. Небольшие изменения нагрузки на штоке поршня приводят к большим колебаниям скорости перемещения. Нагрузка в направлении движения цилиндра увеличивается выше установленного значения.



t_1 = регулируется, t_2 = const (не регулируется)

Прямой и обратный ход

Регулирование выхода сжатого воздуха осуществляется с помощью дросселя. Скорость можно устанавливать отдельно для прямого и обратного ходов.



t_1 = регулируется, t_2 = регулируется

5.5 Назначение и особенности пневматических распределителей

Пневматические распределители регулируют направление движения сжатого воздуха. Направление потока обозначается стрелкой. Запуск может быть произведен вручную, механически, пневматически или электрически. В автоматизированных системах обычно используются распределители с электромагнитным управлением, которые создают связь между пневматическим и электрическим управлением. Они переключаются посредством выходных сигналов из системы управления и перекрывают или открывают соединительные линии в силовой части пневмопривода. Назначение распределителей с электромагнитным приводом:

- подключение или прекращение подачи сжатого воздуха,
- втягивание и выдвижение приводов цилиндра.

На Рисунке 5.7 и 5.8 показаны два вида распределителей.



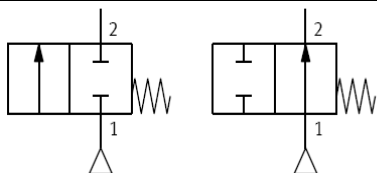
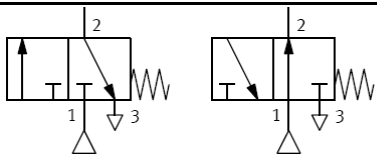
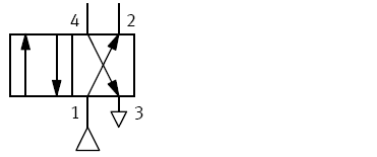
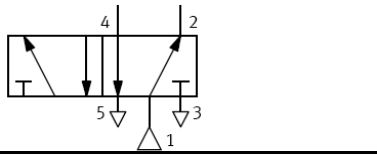
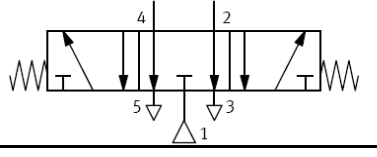
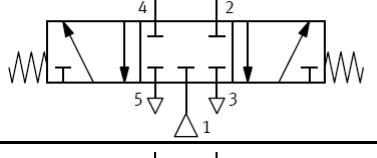
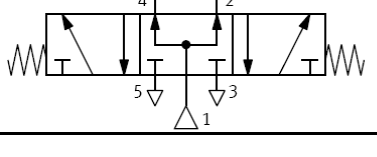
Рисунок 5.7: 3/2- распределитель с ручным приводом с фиксацией



Рисунок 5.8: 4/2-распределитель с электромагнитным и ручным управлением

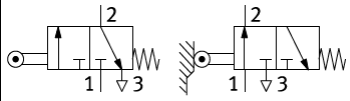
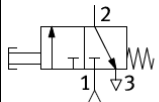
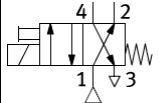
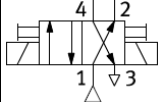
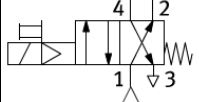
5.5.1 Названия и условные обозначения пневматических распределителей

В таблице представлены основные виды распределителей.

Условное обозначение	Название	Функция
	2/2- распределитель – нормально замкнутый – нормально разомкнутый	Клапан с двумя переключаемыми положениями и двумя каналами
	3/2-распределитель – нормально замкнутый – нормально разомкнутый	Распределитель с двумя переключаемыми положениями и тремя каналами
	4/2-распределитель	Распределитель с двумя переключаемыми положениями и четырьмя каналами
	5/2-распределитель	Распределитель с двумя переключаемыми положениями и пятью каналами
	5/3-распределитель, в средней позиции рабочие линии разгружены от давления	Поршень цилиндра не оказывает воздействие на шток. Шток может двигаться свободно.
	5/3-распределитель, в средней позиции каналы закрыты	Шток поршня останавливается, даже если остановка не определена
	5/3-распределитель, в средней позиции каналы связаны с источником давления	Шток цилиндра с несимметричным штоком поршня выдвигается с ограниченной силой.

5.5.2 Способы включения пневматических распределителей

В следующей таблице представлены основные способы включения распределителей.

Условное обозначение	Название	Функция
	Распределитель с роликовым переключением, возвратная пружина, электромагнит	Этот распределитель включается посредством цилиндрических кулачков или чем-то аналогичным. В основном используется для контроля конечных положений.
	Ручное переключение, возвратная пружина, электромагнит	Распределитель с ручным переключением и возвратной пружиной.
	Распределитель с электромагнитным и ручным управлением, возвратная пружина	Распределитель приводится в действие электромагнитом и возвращается пружиной, как только подача тока прекращается.
	Распределитель с двумя электромагнитами и ручным управлением	Распределитель приводится в действие электромагнитами и остается в таком положении до тех пор, пока включен другой электромагнит.
	Электромагнитный клапан с пневматическим дистанционным управлением	Распределитель приводится в действие электромагнитом. Электромагнит управляет дополнительным контуром, который включает золотник распределителя.

5.5.3 Управление цилиндром одностороннего действия

На Рисунке 5.9а показан распределитель с электромагнитным приводом, который управляет перемещением цилиндра одностороннего действия, в котором три канала и два переключаемых положения.

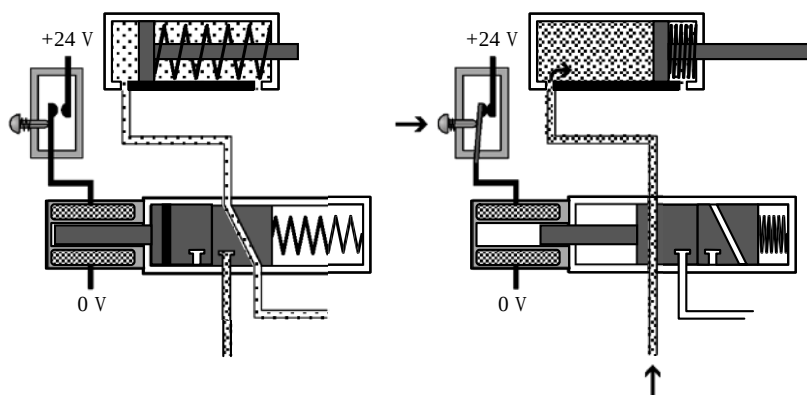
- Когда электромагнит распределителя обесточивается, камера цилиндра разгружается от давления через распределитель. Шток поршня втягивается.
- Когда на катушку подаётся ток, распределитель переключается, и камера цилиндра заполняется жидкостью. Шток выдвигается.
- Когда ток перестает поступать на электромагнит, клапан снова переключается. Камера цилиндра разгружается от давления и шток втягивается.

5.5.4 Управление цилиндром двухстороннего действия

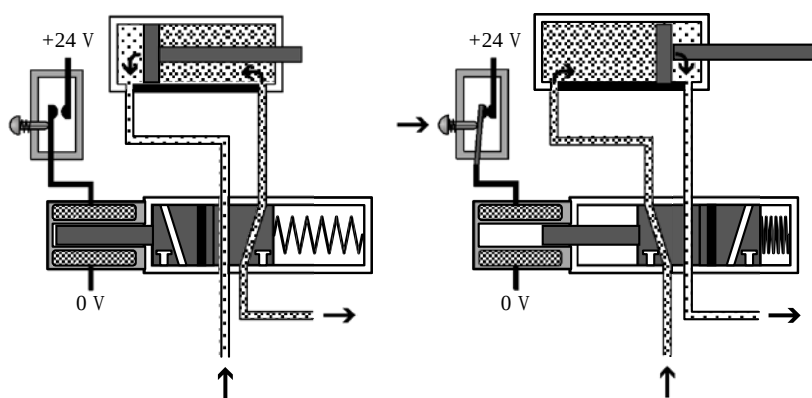
Цилиндр двухстороннего действия, изображенный на Рисунке 5.9б, приводится в действие распределителем с пятью каналами и двумя переключаемыми положениями.

- Когда электромагнит обесточивается, левая камера цилиндра разгружается от давления, а правая заполняется жидкостью. Шток втягивается.
- Когда ток подаётся на электромагнит, клапан переключается. Левая камера цилиндра заполняется жидкостью, а правая разгружается от давления. Шток выдвигается.
- Когда ток перестает поступать на катушку, клапан переключается и шток втягивается.

а)



б)



а) одностороннее действие

б) двухстороннее действие

Рисунок 5.9: Управление цилиндрами с помощью электромагнитных распределителей

5.6 Назначение и особенности пневматических приводных элементов

5.6.1 Цилиндры с направляющими, бесштоковые цилиндры и поворотные двигатели

Цилиндры с направляющими, как правило, используются для особых целей, в частности в манипуляторах (Рисунок 5.11). В отличие от обычных, в цилиндрах с направляющими шток не может быть повернут и подвергнут дополнительным нагрузкам. В зависимости от конструкции они могут быть с направляющими с подшипниками скольжения для простых операций с низкой нагрузкой и ограниченной точностью или с высокоточными шарикоподшипниковыми направляющими, поглощающими значительные нагрузки и крутящие моменты, и более дорогими.

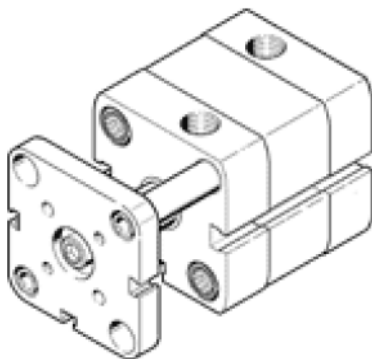


Рисунок 5.11: Пневматический цилиндр с направляющими

Другим видом передаточных механизмов являются бесштоковые цилиндры (Рисунок 5.12). В них нет штока, а потому ход поршня может быть больше.

Бесштоковый цилиндр лишь немного больше хода цилиндра, в то время, как цилиндр со штоком по крайней мере в два раза больше хода цилиндра в выдвинутом состоянии. Эти передаточные механизмы в большинстве своем оснащены направляющими высокого качества.



Рисунок 5.12: Пневматический бесштоковый цилиндр

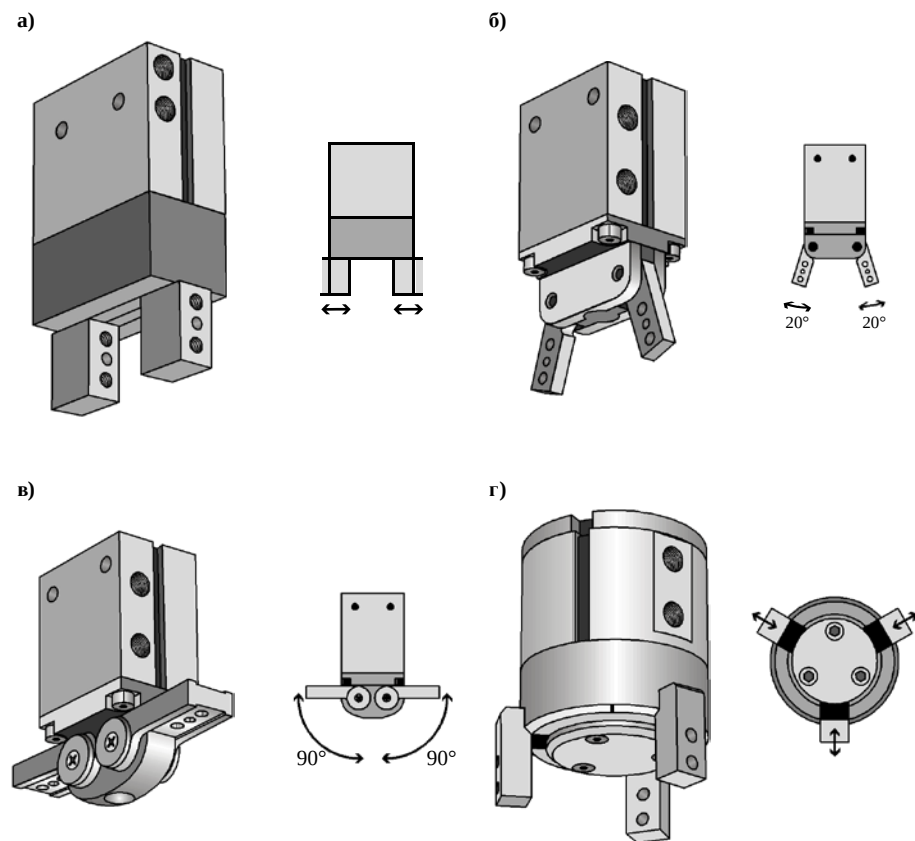
Пневматические поворотные двигатели используются везде, где требуется вращательное или поворотное движение.



Рисунок 5.13: Пневматический поворотный двигателя

5.6.2 Пневматические захваты

Пневматические захваты используются для манипулирования заготовками. На рисунке показаны различные виды захватов.



- а) Параллельный захват
- б) Угловой захват
- в) Радиальный захват
- г) Трехточечный захват

Рисунок 5.14: Пневматические захваты

На рисунке 5.15 показан вид в разрезе углового захвата с цилиндром двухстороннего действия и то, как губки захвата (для цилиндрических заготовок в этом примере) и бесконтактные датчики устанавливаются в захвате.

Выбор типа захвата, его размера и вида губок зависит от формы и веса заготовки.

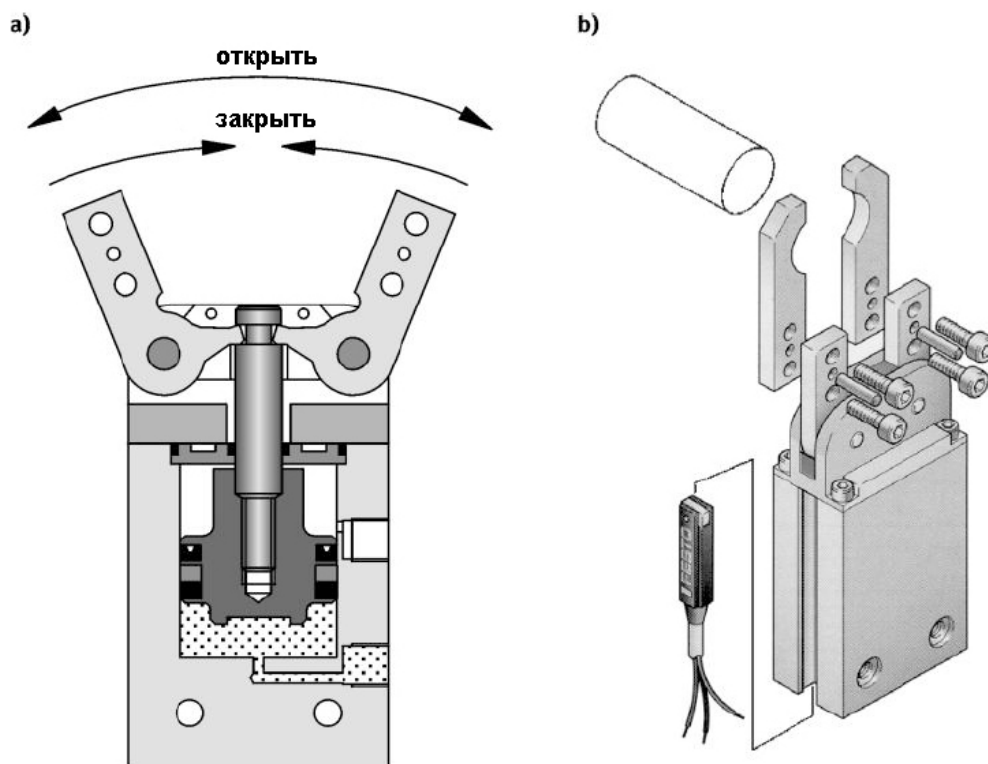


Рисунок 5.15: Принцип действия, губки углового захвата и его бесконтактные датчики

5.7 Пневматическая система управления, представленная на принципиальной схеме

Самым простым способом управления цилиндрами одно- и двухстороннего действия является прямое управление. В этом случае работа цилиндра регулируется непосредственно вручную или с помощью распределителя с механическим приводом без вмешательства каких-либо других распределителей.

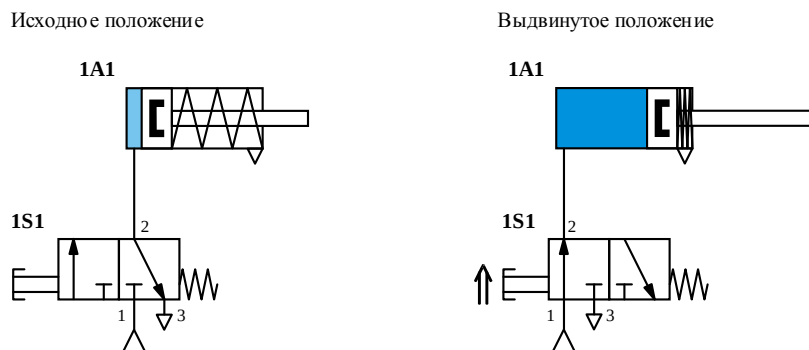


Рисунок 5.16: Принципиальная схема прямого управления с 3/2-распределителем с ручным управлением

Условные обозначения на принципиальной схеме должны изображать некоторые элементы в выключенном состоянии. Опыт показал, что такое представление сбивает новичков с толку. По этой причине и сделано отклонение от стандартов и функция включения показана соответствующим образом, чтобы облегчить понимание. Стрелка около приводного элемента 3/2-распределителя с кнопкой указывает на то, что распределитель находится во включенном состоянии (Рисунок 5.16 справа).

5.7.1 Условные обозначения в принципиальных схемах

Структура пневматических принципиальных схем и расположение символов, а также обозначения и нумерация элементов определены в стандарте DIN/ISO 1219-2. Состояние переключения распределителя – это исходное положение (нормальное положение). Блок исполнительных элементов (цилиндры с силовыми распределителями) изображается в верхней части, а блок управления с устройствами ввода сигналов – в нижней.

Обозначения элементов проставляются снизу-вверх и слева-направо (Рисунок 5.17).

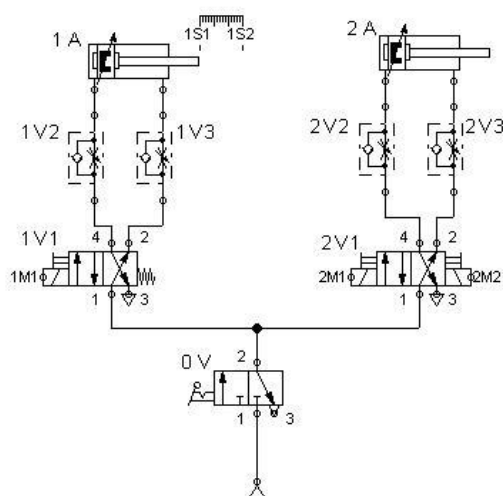


Рисунок 5.17: Обозначения на пневматической принципиальной схеме

Пример представления электропневматического контура и его принципа действия

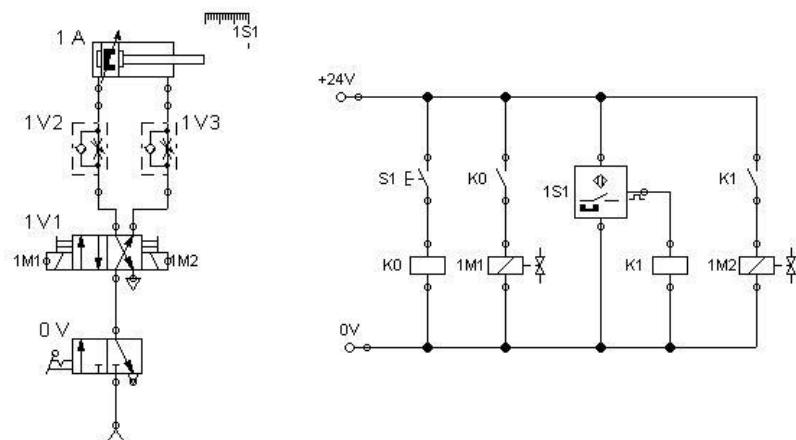


Рисунок 5.18: Представление электропневматического контура

Принцип действия электропневматического контура:

- Когда кнопка S1 включена, электромагнит клапана 1M1 переключается посредством нормально открытого контакта реле K0 и цилиндр 1A выдвигается.
- Когда цилиндр выдвинут полностью, магнитный бесконтактный датчик 1S1 переключает реле K1, таким образом, активируя электромагнит клапана 1M2. Цилиндр возвращается в исходное положение.

6 Электроприводы

Невозможно представить современный мир без электродвигателей. В отличие от пневматических приводов, которые из-за своей простоты и надежности в первую очередь применяются в промышленности, электродвигатели используются и в нашей повседневной жизни. Примерами домашнего применения электродвигателей могут служить стиральные машины, телефоны, CD плееры, игрушки, кухонные комбайны и многое другое. Сегодня электродвигатели используются даже в машинах в качестве привода в технической системе для регулирования положения сидений или открытия/закрытия окон.

Существуют различные виды электрических двигателей, предназначенных для выполнения разных функций:

- простые и недорогие двигатели постоянного тока с относительно низкой мощностью для портативных устройств, работающих от батареи,
- надежные трехфазные стационарные двигатели с относительно большой мощностью для промышленного использования,
- высокофункциональные сервоприводы для станков или роботов с высокими требованиями к скорости и точности,
- шаговые двигатели для совершения простых движений, например подача в станках.

Электрические двигатели могут совершать как поворотные (вращательные), так и линейные (поступательные) движения. В зависимости от потребностей двигателя могут быть мощностью от нескольких миллиВатт до нескольких мегаВатт и весом от нескольких грамм до нескольких тонн. Это самый распространенный вид привода на сегодняшний день.

Работа практически всех электрических двигателей основана на электромагнетизме или силе Лоренца. В следующих параграфах описывается принцип работы двигателя постоянного тока с постоянным возбуждением, потому как он широко используется и относительно прост для изучения.

6.1 Физические/технические основы двигателя постоянного тока

Если провод, по которому течет ток I , находится в магнитном поле B , то существует сила F , действующая на этот провод. Направление этой силы может быть определено по правилу левой руки. Будем считать, что линии магнитного поля идут от северного полюса магнита до южного, и что ток в проводе течет от положительно заряженного выхода источника питания к отрицательному. Три пальца (большой, указательный и средний) ставятся под прямым углом друг к другу так, чтобы образовалась Декартова система координат.

Когда большой палец указывает направление течения тока (то есть от положительного выхода к отрицательному), а указательный - направление магнитного поля (север/юг), средний палец указывает направление активной силы. На рисунке 6.1 провод будет выходить из плоскости магнитного поля.

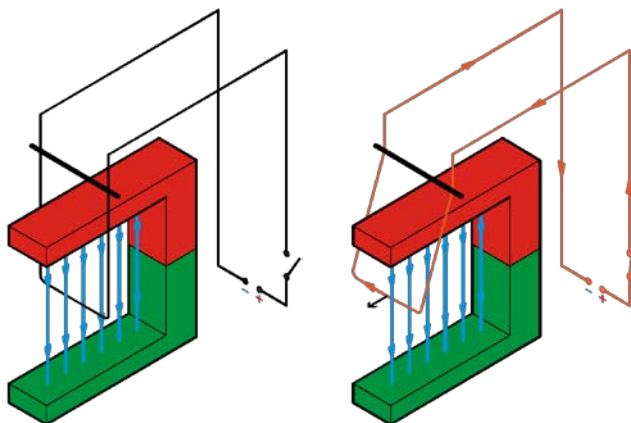


Рисунок 6.1: Сила Лоренца

Величина силы зависит от мощности магнитного поля, силы тока и длины провода, находящегося в магнитном поле. В двигателе постоянного тока это силовое воздействие используется для создания вращения. Для этого между двумя магнитными полюсами помещается проводящий контур так, чтобы он мог вращаться (Рисунок 6.2)

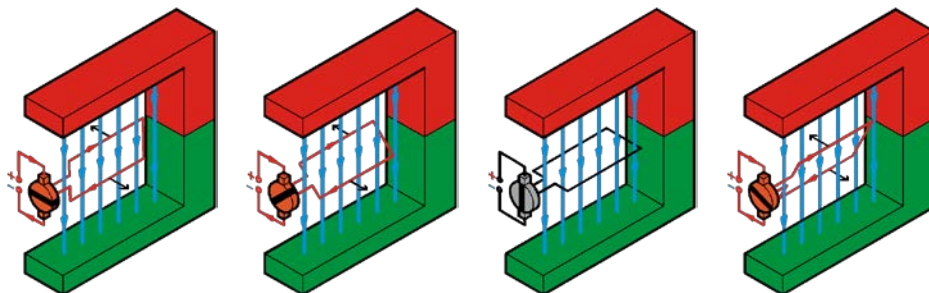


Рисунок 6.2: Принцип работы двигателя постоянного тока

Ток протекает через две половины контура в противоположном направлении. Это означает, что направление силы, действующей на них также противоположно. Их полярность установлена так, что они либо притягиваются (север/юг или юг/север), либо отталкиваются (юг/юг или север/север) полюсами постоянного магнита. Обе силы создают крутящий момент, который заставляет контур вращаться. Механический коммутатор (преобразователь тока) меняет полярность тока после одного полуоборота контура и процесс повторяется.

Коммутатор является важным элементом, потому как создает вращение от каждого разового воздействия силы на проводник с током, протекающим через него. Он состоит из двух металлических изолированных друг от друга полуцилиндров, на которые посредством угольных щеток передается ток.

Так как двигатель постоянного тока создает низкий крутящий момент (M_d) при высоких скоростях (n), редуктор используется как передаточный элемент для уменьшения выходной скорости (n_2) на передаточное число i и увеличения выходного крутящего момента во столько же раз:

$$i = n_1/n_2 = M_{d2}/M_{d1}$$

Редукторы бывают различных конструкций. На рисунке 6.3. изображен двигатель постоянного тока с червячным редуктором, где вал привода развернут на 90° по отношению к валу двигателя.

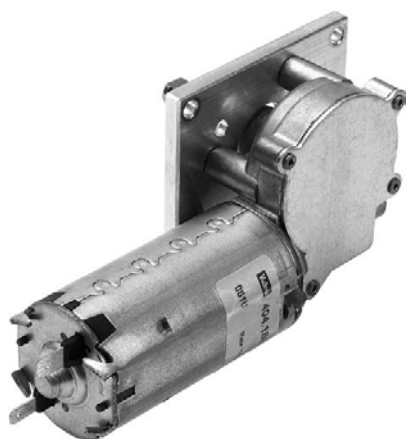


Рисунок 6.3: Двигатель постоянного тока с редуктором

6.1.1 Пуск двигателя постоянного тока

Двигатель постоянного тока начинает вращаться при подаче энергии. Направление вращения зависит от полярности. На рисунке 6.4 изображен простейший способ пуска двигателя разомкнутым контактом (двигатель выключен) и замкнутым (двигатель включен).

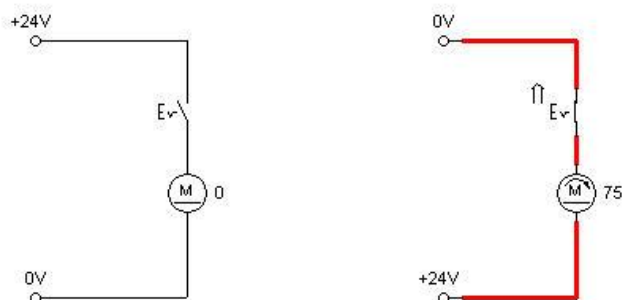


Рисунок 6.4: Пуск двигателя постоянного тока

Так как электродвигателям необходимы сравнительно большие токи, пуск происходит с помощью реле, чтобы не перегружать выключатели. На рисунке 6.5 изображена соответствующая принципиальная схема.

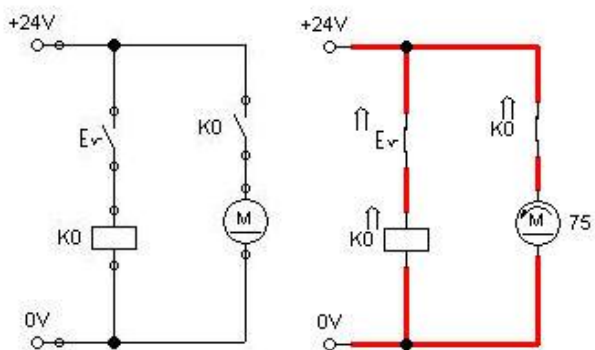


Рисунок 6.5: Пуск двигателя постоянного тока с помощью реле

Чтобы изменить направление вращения двигателя, направление тока должно быть изменено двигателем (рисунок 6.6).

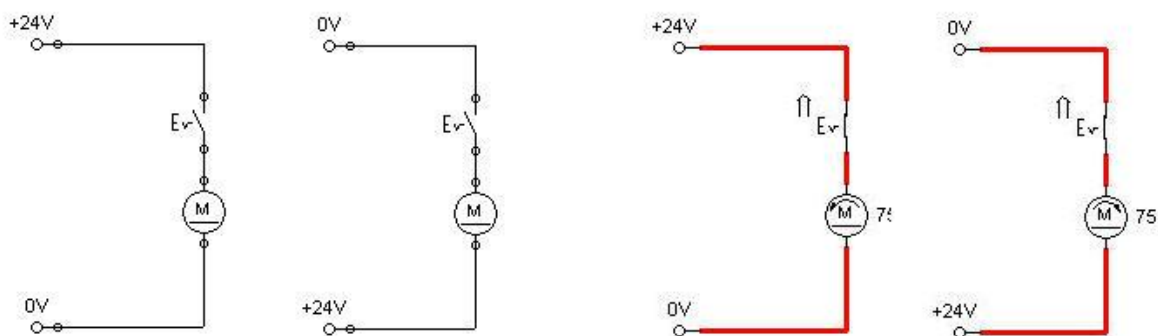


Рисунок 6.6: Изменение направления вращения двигателя постоянного тока

Так как невозможно или нецелесообразно постоянно менять проводку двигателя, для смены направления вращения используется так называемый контур смены полюсов (рисунок 6.7).

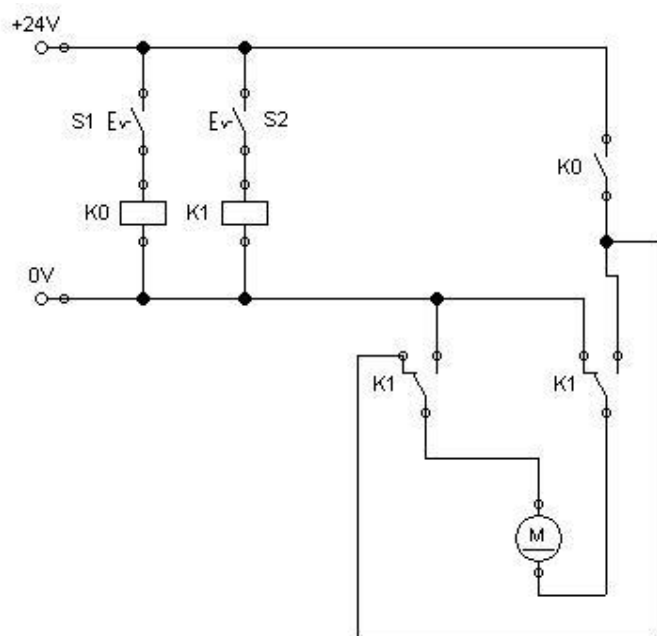


Рисунок 6.7: Контур смены полюсов

В данном случае двигатель запускается с использованием двух реле; реле K0 включает или выключает ток, а переключающее реле K1 меняет полярность тока так, чтобы двигатель работал в прямом и обратном направлении.

6.1.2 Электромагниты, как простейшие исполнительные механизмы

Другим электрическим приводным механизмом, подходящим для выполнения простых задач по регулировке положения, является электромагниты. Например, электромагниты переключают золотники распределителей с электромагнитным управлением и могут использоваться везде, где достаточно линейных ходов.

На рисунке 6.8 изображен принцип работы электромагнита. Электромагнит по существу состоит из катушки и металлического сердечника. Когда ток течет через катушку, возникает магнитное поле и сила притяжения, действующая на сердечник. Это приводит к тому, что сердечник втягивается в катушку. Когда ток отключается, пружина выталкивает сердечник из катушки. Смена направления течения тока вызывает изменение направления магнитного поля, однако это не влияет на силу притяжения, действующую на сердечник.

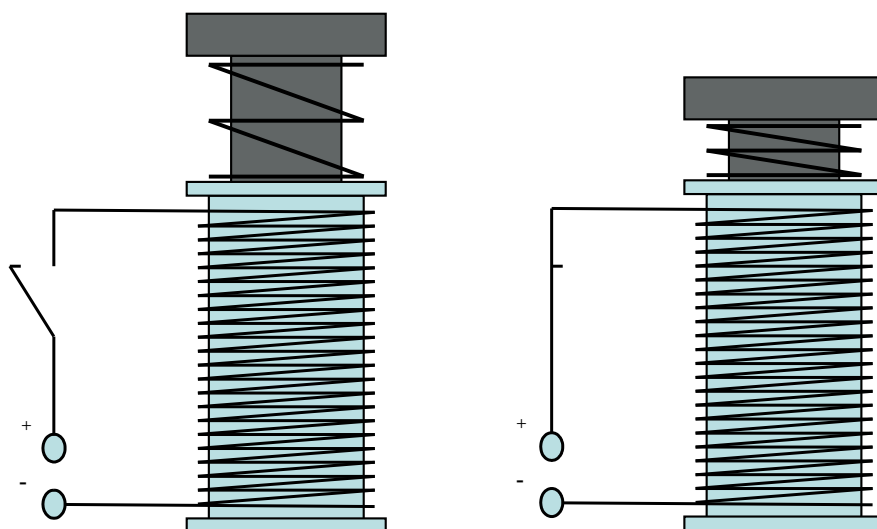


Рисунок 6.8: Принцип работы электромагнита

7 Основы техники управления

Системы управления являются центральным элементом в автоматизации наряду с исполнительными устройствами и датчиками. Термин «система управления» в широком смысле используется для описания устройств предназначенных для:

- управления без обратной связи,
- управления с обратной связью,
- отслеживания,
- сбора данных,
- связи,
- диагностики.

В более узком смысле, управление в автоматизации относится к влиянию энергии или материального потока посредством одного или более сигналов в системе без обратной связи (DIN 19226). Системы управления используются для процессов, которые выполняются пошагово. Примерами могут служить:

- открытие двери, когда кто-то перед ней стоит,
- переключение светофора через определенный промежуток времени,
- включение света в коридоре после нажатия кнопки и автоматическое его выключение через определенный отрезок времени.

Системы управления могут характеризоваться процессом без обратной связи, то есть когда входная переменная (x) не зависит от контролируемой выходной переменной (y). Система управления не может реагировать на возможные отклонения переменных. Это означает, что система без обратной связи с управлением времени для света в коридоре выключает его после определенного промежутка времени независимо от того, дошел ли тот человек, который нажал на кнопку выключателя, до двери квартиры или нет. На рисунке 7.1. изображена система без обратной связи

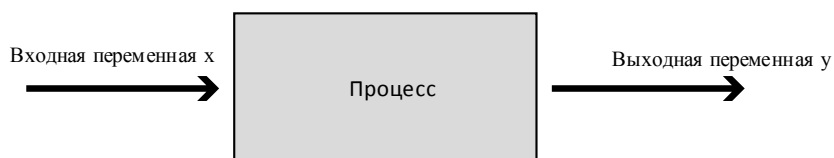


Рисунок 7.1 Управление без обратной связи

С другой стороны, система управления с обратной связью непрерывно записывает выходные переменные (y) процесса, сравнивает их с входными (x) и затем автоматически корректирует процесс, выравнивая входные и выходные переменные. В таких системах замкнутый контур управления реагирует на изменения переменных. Процессы управления с обратной связью являются, по большей части, непрерывными, где поддерживается определенное значение выходной переменной. Примерами могут служить:

- регулирование температуры воды в аквариуме,
- регулирование скорости в автомобиле (круиз-контроль),
- регулирование скорости вращения в электрическом двигателе.

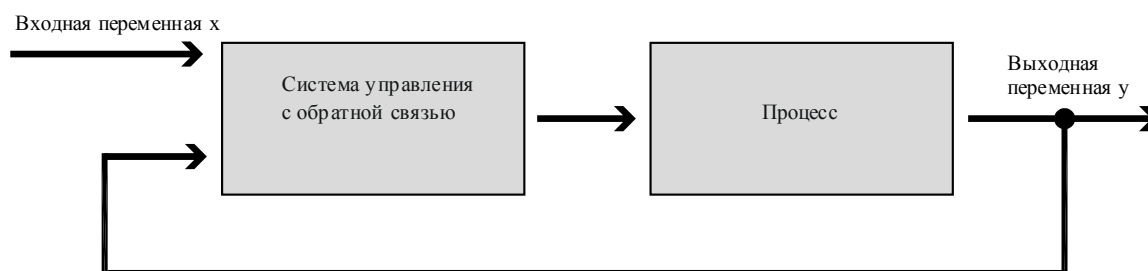


Рисунок 7.2: Управление обратной связью

В технологии автоматизации многие термины придумываются для обозначения особых видов контроллеров, предназначенных для выполнения определенных функций, например:

- Системы управления с аппаратным программированием

В системах управления с аппаратным программированием логика управления или «программа» осуществляется путем соединения реле. В качестве примера могут служить релейно-контактные системы управления. Они, как правило, состоят из реле и используются для решения простых задач управления, например, запуска электродвигателей.

- ПЛК – программируемые логические контроллеры

ПЛК были разработаны для замены менее гибких релейно-контактных систем управления.

Они состоят из компьютера с определенными входными и выходными модулями. Программа работает не путем соединения отдельных реле, а хранится в памяти контроллера, где может быть легко изменена. ПЛК в основном обрабатывают двоичные сигналы.

В мультимедийной учебной системе MecLab® действующий ПЛК заменен симулятором в программе FluidSIM®. В дополнение к программируемым логическим контроллерам, релейно-контактные системы управления могут быть также смоделированы в программе FluidSIM®.

- ЧПУ – Числовое программное управление

Оно используется, например, для управления сверлильными, режущими и токарными станками. В первом автоматизированном станке использовался деревянный шаблон, с которым сверяли форму заготовки. Затем, деревянный шаблон заменили цифровой моделью, которая хранила в форме двоичных кодов координаты заготовки. Основной целью ЧПУ является перевод компьютерной модели заготовки, созданной с использованием программного обеспечения, в последовательность движений для станка.

- РК – контроллеры-роботы

Контроллеры-роботы были специально созданы для управления промышленными роботами. Они сходны по структуре с ЧПУ контроллерами.

7.1 Принцип работы и устройство программируемых логических контроллеров (ПЛК)

ПЛК являются широко используемыми простейшими контроллерами, поэтому ниже они рассмотрены более подробно.



Рисунок 7.3: Программируемый логический контроллер (Festo)

Основным элементом в ПЛК является система микропроцессора. Программирование микропроцессора определяет:

- какие входы контроллера (I1, I2 и т.д.) считываются и в каком порядке,
- как эти входные сигналы связаны,
- выходы (O1, O2 и т.д.) к которым приведут результаты обработки сигнала.

В случае с ПЛК, поведение контроллера определяется не взаимосвязью электрических элементов (аппаратными устройствами), а скорее программой.

На рисунке 7.4 изображена основная структура ПЛК.

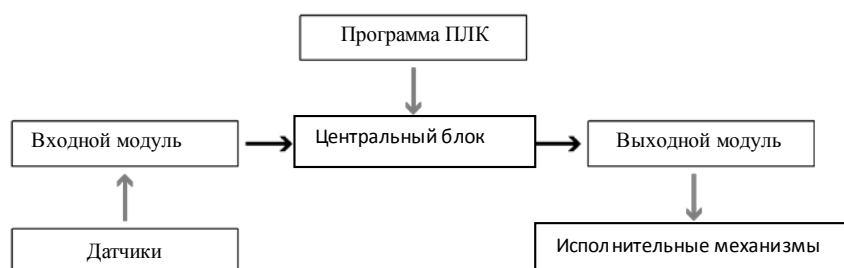


Рисунок 7.4: Структурные элементы ПЛК

7.2 Математические основы – базовые логические функции

7.2.1 Общая информация

Логические функции являются основой большинства контроллеров, поэтому ниже приводится обзор наиболее важных из них. Логические функции могут быть представлены в виде таблицы, уравнений, с использованием релейных схем (операций) или логических символов (см. параграф 7.2.6). Логические символы используются в ПЛК для создания программы.

7.2.2 Тожественность (операция ДА)

Изображенная кнопка - нормально разомкнутый контакт, когда она не нажата, лампа P1 не горит и наоборот.

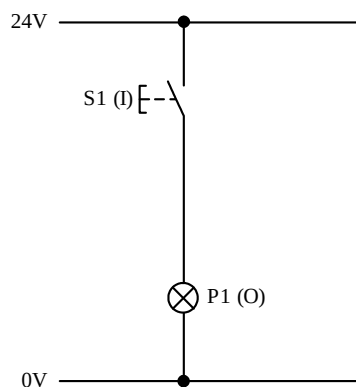


Рисунок 7.5: Принципиальная схема (Тожественность)

Кнопка S1 выступает в качестве входного сигнала, а лампа – выходного. Данные могут быть сведены в таблицу истинности:

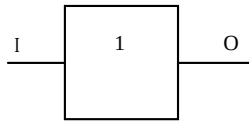
I	O
0	0
1	1

Таблица истинности (тождественность)

Тогда Булево уравнение будет выглядеть следующим образом:

$$I = O$$

Логический символ:



7.2.3 Отрицание (операция НЕ)

Изображенная кнопка – нормально замкнутый контакт, когда она не нажата, лампа P1 горит и наоборот.

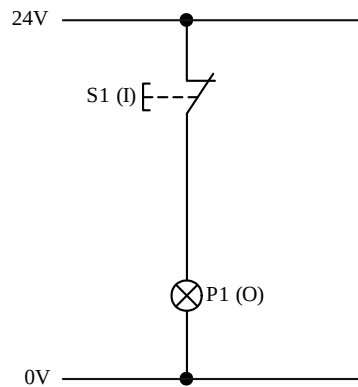


Рисунок 7.6: Принципиальная схема (отрицание)

Кнопка S1 выступает в качестве входного сигнала, а лампа – выходного. Данные могут быть сведены в таблицу истинности:

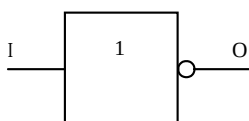
I	O
0	1
1	0

Таблица истинности (отрицание)

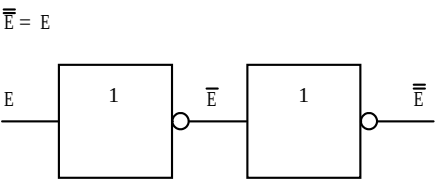
Тогда Булево уравнение будет выглядеть следующим образом:

$$\dot{I} = O \quad (\text{читать: не } I \text{ равно } O)$$

Логический символ:



Два отрицания, соединенных последовательно, компенсируют друг друга.



Две связанных функции НЕ

7.2.4 Конъюнкция (операция И)

Если два нормально разомкнутых контактов соединены последовательно, то лампа будет гореть до тех пор, пока нажаты обе кнопки.

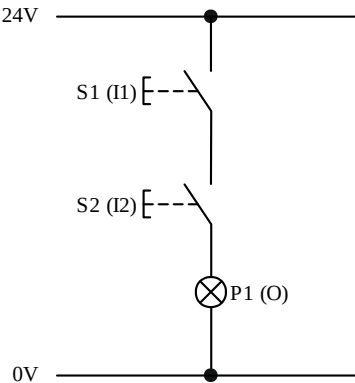


Рисунок 7.7: Принципиальная схема (конъюнкция)

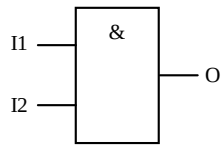
I1	I2	O
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Таблица истинности (конъюнкция)

Таблица истинности описывает отношение. Выходной сигнал будет равен 1, если оба входных сигнала (I1 и I2), будут равны 1. Это операция «И». В виде уравнения ее можно представить следующим образом:

$I1 \wedge I2 = O$

Логический символ:



Следующие арифметические правила применимы и для операции «И»:

$$a \wedge 0 = 0$$

$$a \wedge 1 = a$$

$$a \wedge \bar{a} = 0$$

$$a \wedge a = a$$

7.2.5 Дизъюнкция (Операция ИЛИ)

Другой базовой логической функцией является операция ИЛИ. Если два нормально замкнутых контакта соединены параллельно, то лампа будет гореть, если нажата хотя бы одна кнопка.

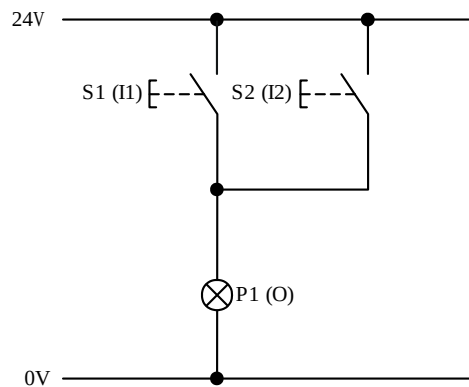


Рисунок 7.8: Принципиальная схема (дизъюнкция)

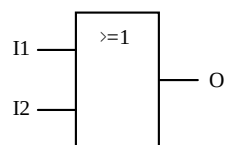
I1	I2	O
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Таблица истинности (дизъюнкция)

Операция ИЛИ представляется в виде следующего уравнения:

$$I1 \vee I2 = O$$

Логический символ:



Следующие арифметические правила применимы и для операции «ИЛИ»:

$$a \vee 0 = a$$

$$a \vee 1 = 1$$

$$a \vee a = a$$

$$a \vee \bar{a} = 1$$

7.2.6 Дополнительные логические операции

Выполнение операций НЕ/И/ИЛИ с использованием электротехнических схем уже было описано. Каждая из функций может быть свободно представлена в пневматике или электронике. Булева алгебра также признает дополнительные логические функции, обзор которых представлен в таблице ниже.

Название	Таблица истинности	Уравнение	Обозначение по EN 60617-12	Представление по ISO 1219-1 (пневматика)	Представление по EN 60617-7 (электрич.)															
Тождественность	<table><tr><td>I</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	I	Q	0	0	1	1	$Q=I \vee I$												
I	Q																			
0	0																			
1	1																			
Отрицание	<table><tr><td>I</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	I	Q	0	1	1	0	$Q = \bar{I}$												
I	Q																			
0	1																			
1	0																			
Конъюнкция (И)	<table><tr><td>I1</td><td>I2</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	I1	I2	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$Q = I1 \wedge I2$			
I1	I2	Q																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
Дизъюнкция (ИЛИ)	<table><tr><td>I1</td><td>I2</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	I1	I2	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	$Q = I1 \vee I2$			
I1	I2	Q																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		

Таблица 7.1: Логические операции

Название	Таблица истинности	Уравнение	Обозначение по EN 60617-12	Представление по ISO 1219-1 (пневматика)	Представление по EN 60617-7 (электрич.)																				
Запрет	<table><tr><th>I1</th><th>I2</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	I1	I2	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	$Q = I1 \wedge \overline{I2}$								
I1	I2	Q																							
0	0	0																							
0	1	0																							
1	0	1																							
1	1	0																							
Импликация	<table><tr><th>I1</th><th>I2</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	I1	I2	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	$Q = I1 \vee \overline{I2}$								
I1	I2	Q																							
0	0	1																							
0	1	0																							
1	0	1																							
1	1	1																							
НЕ - ИЛИ	<table><tr><th>I1</th><th>I2</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	I1	I2	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	$Q = \overline{I1 \vee I2}$								
I1	I2	Q																							
0	0	1																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	0																							
НЕ - И	<table><tr><th>I1</th><th>I2</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	I1	I2	Q	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Q = \overline{I1 \wedge I2}$								
I1	I2	Q																							
0	0	1																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	0																							
Элемент памяти	<table><tr><th>S</th><th>R</th><th>Q</th><th>$\overline{Q}$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>q^{n-1}</td><td>$\overline{q}^{n-1}$</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	R	Q	$\overline{Q}$	0	0	q^{n-1}	$\overline{q}^{n-1}$	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1				
S	R	Q	$\overline{Q}$																						
0	0	q^{n-1}	$\overline{q}^{n-1}$																						
0	1	0	1																						
1	0	1	0																						
1	1	0	1																						

Таблица 7.1: Логические операции (продолжение)

7.3 Примеры управляющих устройств

Блок электропневматического управления, обрабатывающий сигналы, состоит из трех функциональных модулей. Пример такого устройства изображен на рисунке 7.9.

- Получение входного сигнала происходит посредством датчиков, кнопок или переключателей. На рисунке 7.9 для получения входного сигнала используются два бесконтактных датчика (1B1/1B2).
- Обработка сигнала проходит с использованием релейной схемы или программируемого логического контроллера. Существуют и другие виды обработки сигнала, однако, они имеют меньшее значение в практике автоматизации. На рисунке 7.9 обработка сигнала выполняется релейной схемой управления (K1/K2).
- Вывод сигнала осуществляется распределителем с электромагнитным приводом (1M1/1M2).

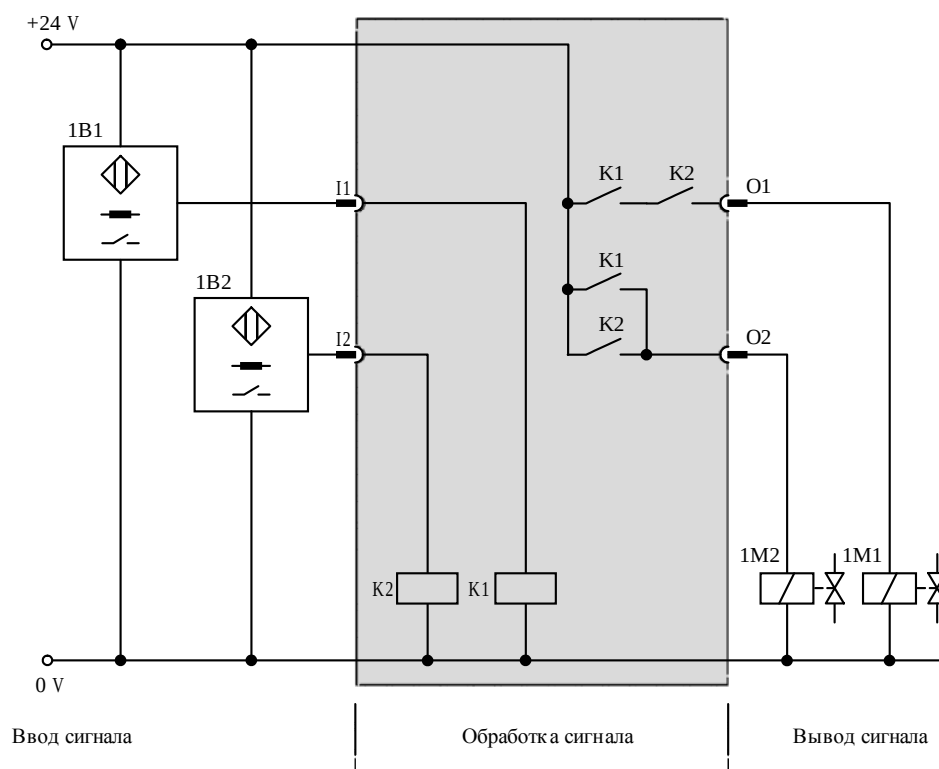


Рисунок 7.9: Блок управления сигналом с релейной схемой управления (принципиальная схема не по стандарту)

Принцип работы релейной схемы управления, изображенной на рисунке 7.9:

- Элементы ввода сигнала – индуктивные бесконтактные датчики 1B1 и 1B2, подключаются к катушкам реле (K1, K2 и т.д.) с помощью входов (I1, I2 и т.д.).
- Обработка сигнала проходит через соответствующее соединение катушек реле и релейных контактов. В этом случае, контакты реле и выход O1 перемножаются (И), а контакты и выход O2 складываются (ИЛИ).
- Элементы для вывода сигнала, электромагнитные катушки распределителя 1M1 и 1M2 соединяются с выходами сигналов (O1, O2 и т.д.). Они приводятся в действие через контакты реле K1 и K1.

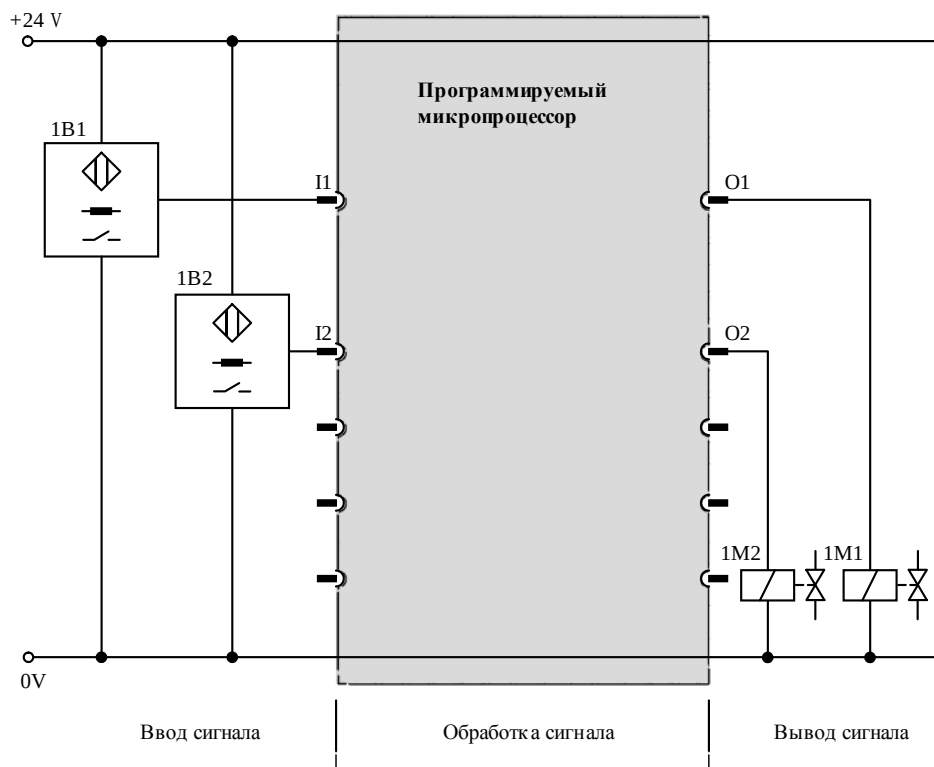


Рисунок 7.10: Блок управления сигналами в ПЛК

На рисунке 7.10 изображен блок управления сигналами в электропневматической схеме управления, в которой обработка сигнала проходит с помощью ПЛК.

- Элементы для ввода сигнала (на рисунке 7.10: индуктивные бесконтактные датчики 1B1 и 1B2) соединяются с входами ПЛК (I1, I2).
- Программируемая система микропроцессора ПЛК выполняет все задачи по обработке сигнала.
- Элементы для вывода сигнала (на рисунке 7.10: электромагнитные катушки 1M1 и 1M2 распределителя) соединяются с выходами ПЛК (O1, O2). Запуск происходит через электронный контур, который является частью системы микропроцессора.

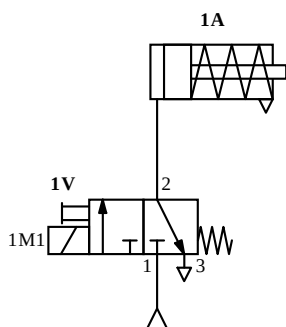
8 Применение реле в электропневматике

Реле могут использоваться для выполнения всех требований по обработке сигнала в электропневматических схемах управления. В прошлом релейные схемы управления производились в больших количествах. Их основными достоинствами являются простое устройство и легкий для понимания режим работы. Так как релейные схемы относительно надежны, то их все еще используют в промышленности, например, в качестве аварийных схем выключения. Однако все чаще их заменяют программируемыми логическими контроллерами.

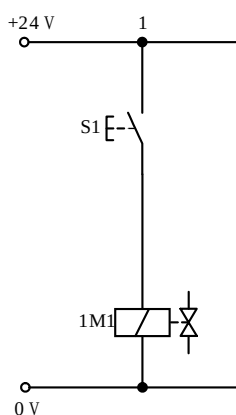
8.1 Прямое и не прямое управление с использованием реле

При нажатии на кнопку S1 шток поршня цилиндра одностороннего действия должен выдвинуться и втянуться обратно при ее отпускании. На рисунке 8.1a изображена соответствующая пневматическая принципиальная схема.

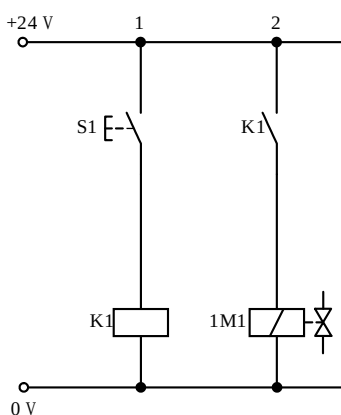
a)



b)



c)



a) Пневматическая принципиальная схема

b) Электрическая принципиальная схема для прямого управления

c) Электрическая принципиальная схема для непрямого управления

Рисунок 8.1: Принципиальные схемы для управления моделью цилиндра одностороннего действия

8.1.1 Прямое управление цилиндром одностороннего действия

На рисунке 8.1 б изображена электрическая принципиальная схема для прямого управления цилиндром одностороннего действия. Кнопка нажата, ток течет через электромагнитную катушку IM1 3/2 – распределителя. Электромагнит развивает тяговую силу, клапан переключается в рабочее положение и шток поршня выдвигается. При отпускании кнопки подача тока прекращается. Электромагнит обесточивается, распределитель переключается в свое исходное положение и шток поршня втягивается.

8.1.2 Непрямое управление цилиндром одностороннего действия

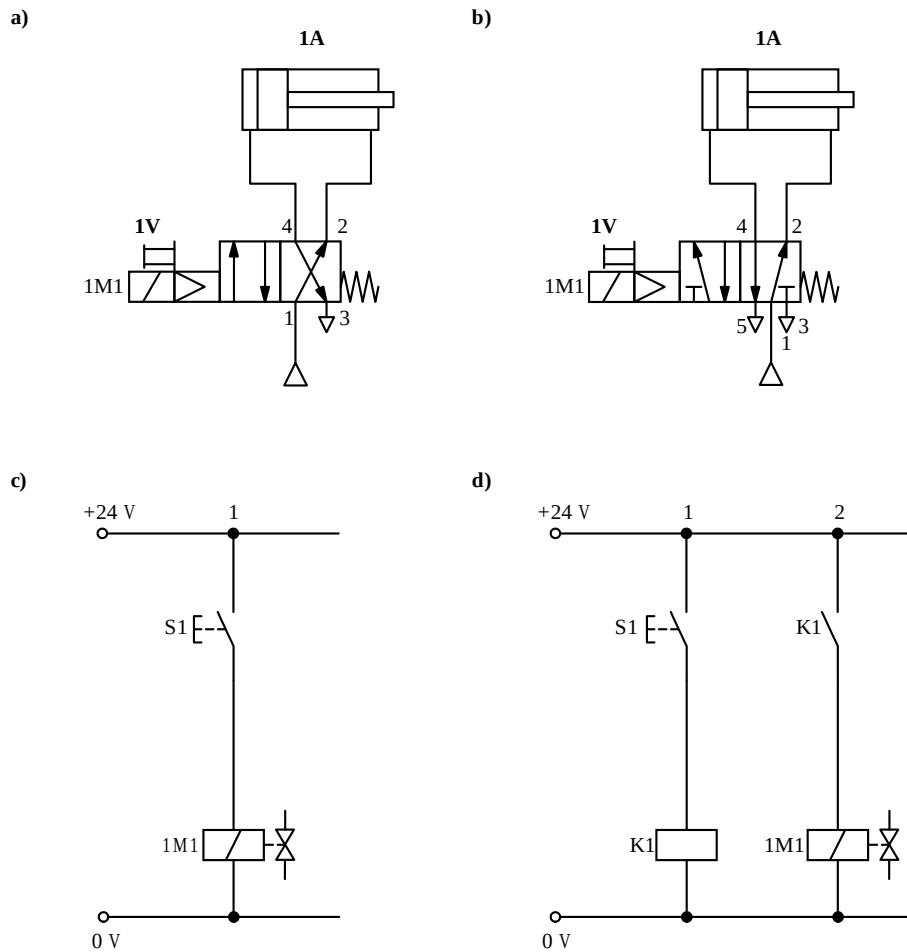
При непрямом управлении, после нажатия кнопки ток начинает течь через катушку реле. Контакт реле K1 замыкается и распределитель переключается. Шток выдвигается.

При отпускании кнопки подача тока прекращается, катушка обесточивается, и распределитель возвращается в исходное положение, шток втягивается. Вначале результат такой же, как и при прямом управлении. Более сложное не прямое управление используется если:

- управляющая и основная цепи работают при разном напряжении (например, 24В и 230В),
- сила тока, проходящего через катушку распределителя, превышает допустимое значение для кнопки (например, ток, идущий через катушку: 0,5А; допустимое значение для кнопки: 0,1А),
- одна кнопка или переключатель используются для переключения большого количества клапанов,
- требуются расширенные логические операции между сигналами и различными кнопками.

8.1.3 Управление цилиндром двустороннего действия

Шток поршня цилиндра двустороннего действия выдвигается, когда нажата кнопка S1 и втягивается, когда она отпускается.



- a) Пневматическая принципиальная схема с 4/2-распределителем
- b) Пневматическая принципиальная схема с 5/2-распределителем
- c) Электрическая принципиальная схема с прямым управлением
- d) Электрическая принципиальная схема с непрямым управлением

Рисунок 8.2: Принципиальные схемы для управления моделью цилиндра двустороннего действия

Блок управления электрическими сигналами остается неизменным по сравнению с управлением моделью цилиндра одностороннего действия. Так как две камеры цилиндра должны быть опустошены или находиться под давлением, то используются либо 4/2-распределители, либо 5/2-распределители (рисунки 8.2a и 8.2b соответственно)

Название 4/2-распределителя или 5/2-распределителя указывает на количество каналов (4 или 5) и переключаемых положений (2) в клапане.

8.2 Логические операции с использованием реле

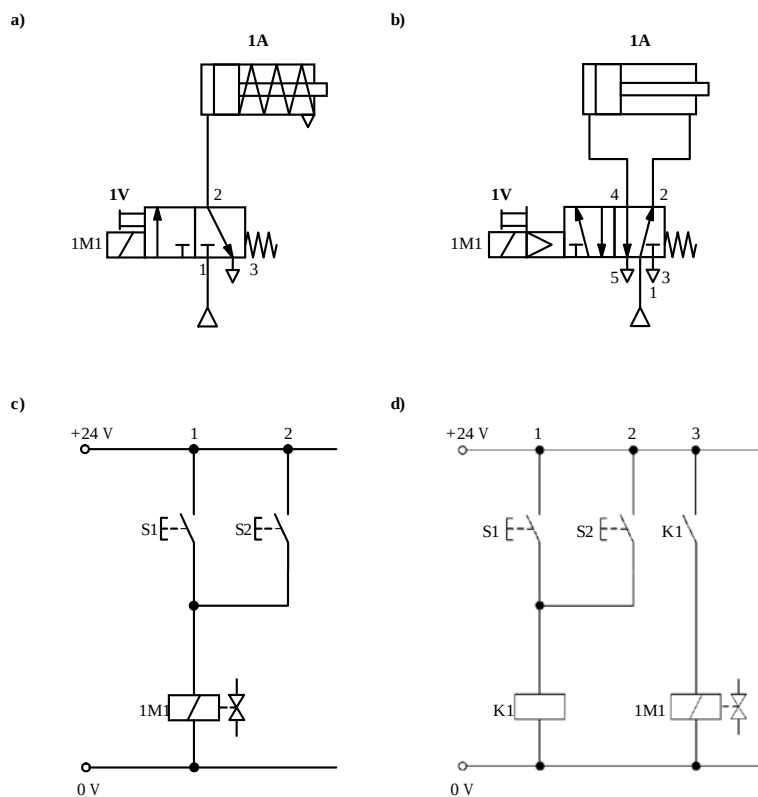
Зачастую для создания требуемого перемещения пневматического цилиндра, сигналы, поступающие с нескольких элементов, объединяются.

8.2.1 Параллельное соединение (операция «ИЛИ»)

Выдвижение штока поршня может быть вызвано использованием одного или двух независимых входных компонентов, кнопок S1 и S2.

Для этого на принципиальной схеме контакты двух кнопок располагаются параллельно (рисунки 8.3с и 8.3d).

- До тех пор, пока кнопки не сработали ($S1 \wedge S2 = 0$), распределитель остается в исходном положении. Шток втянут.
- Если, по крайней мере, одна из двух кнопок срабатывает ($S1 \vee S2 = 1$), распределитель переключается в рабочее положение. Шток выдвигается.
- Если обе кнопки отпускаются и таким образом размыкаются ($S1 \wedge S2 = 0$), распределитель переключается в исходное положение. Шток втягивается.



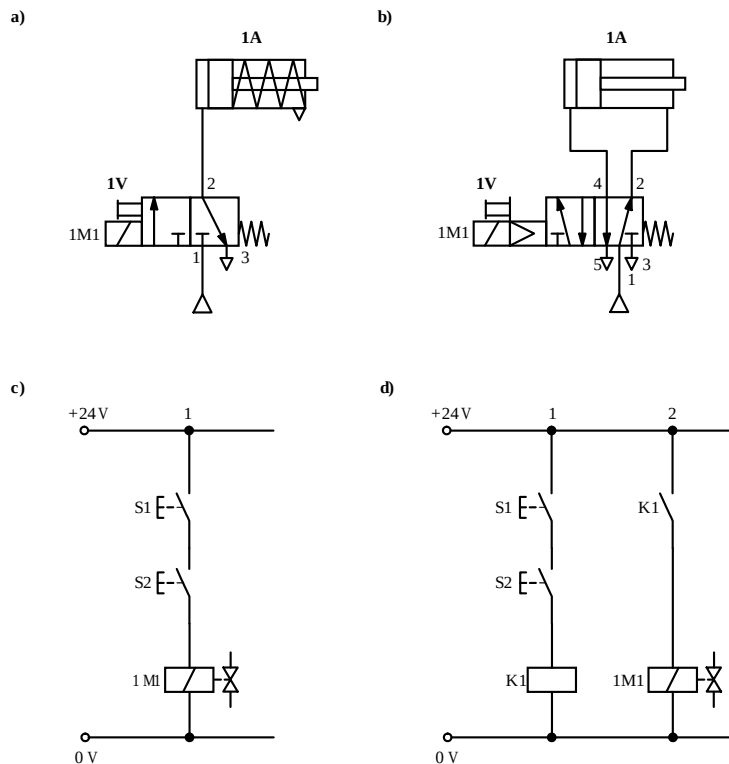
- a) Пневматическая принципиальная схема с цилиндром одностороннего действия
 b) Пневматическая принципиальная схема с цилиндром двустороннего действия
 c) Электрическая принципиальная схема с прямым управлением
 d) Электрическая принципиальная схема с косвенным управлением

Рисунок 8.3: Параллельное соединение двух контактов (операция «ИЛИ»)

8.2.2 Последовательное соединение (операция «И»)

Шток цилиндра выдвигается, только если срабатывают обе кнопки (S1 и S2). Для этого на принципиальной схеме контакты кнопок располагаются последовательно (рисунки 8.4с и 8.4д).

- До тех пор, пока не сработает хотя бы одна кнопка ($S1 \vee S2 = 0$), распределитель остается в исходном положении. Шток поршня втянут.
- Если обе кнопки срабатывают одновременно ($S1 \wedge S2 = 1$), распределитель переключается. Шток поршня выдвигается.
- Если, по крайней мере, одна кнопка отпускается ($S1 \vee S2 = 0$), распределитель переключается в исходное положение. Шток поршня втягивается.



a) Пневматическая принципиальная схема с цилиндром одностороннего действия

b) Пневматическая принципиальная схема с цилиндром одностороннего действия

c) Электрическая принципиальная схема с прямым управлением

d) Электрическая принципиальная схема с непрямым управлением

Рисунок 8.4: Последовательное соединение двух контактов (операция «И»)

8.3 Запоминание сигнала с использованием реле и распределителями с двумя электромагнитами

Шток поршня выдвигается только при нажатой кнопке, если она отпускается по мере его выдвижения, то шток втянется обратно, не достигнув конечного положения.

8.3.1 Запоминание сигнала посредством релейной схемы с самоудержанием

Для увеличения эффективности работы, делается так, чтобы шток поршня выдвигался полностью, даже если оператор нажимает кнопку в течение короткого временного промежутка. Для этого распределитель должен оставаться в заданном положении даже после отпускания кнопки, то есть ее действие должно быть запомнено.

При нажатии на кнопку «ON», на катушку реле начинает поступать ток (рисунок 8.5а). Реле начинает работать и контакт K1 замыкается. После отпускания этой кнопки, ток продолжает течь через катушку и контакт K1, а реле остается в рабочем положении. Сигнал о включении запоминается. Такая схема называется релейной схемой с самоудержанием.

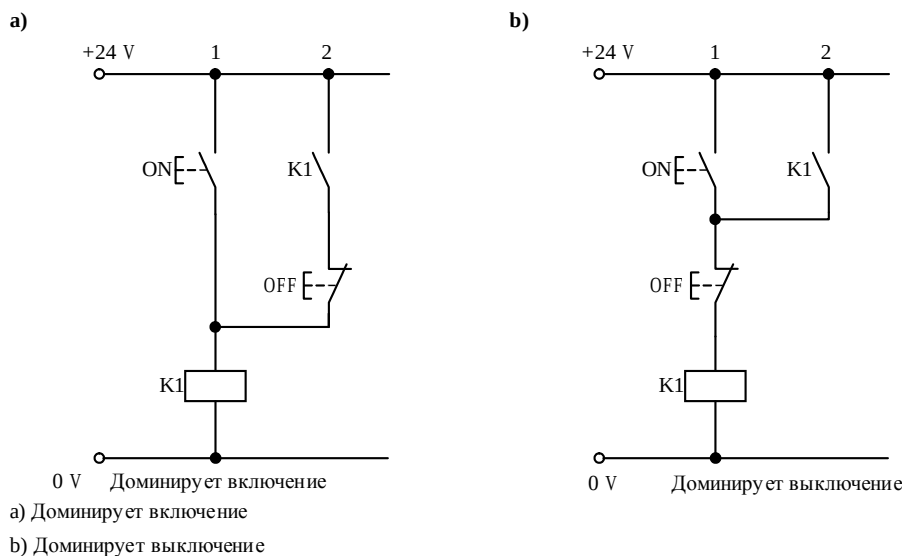


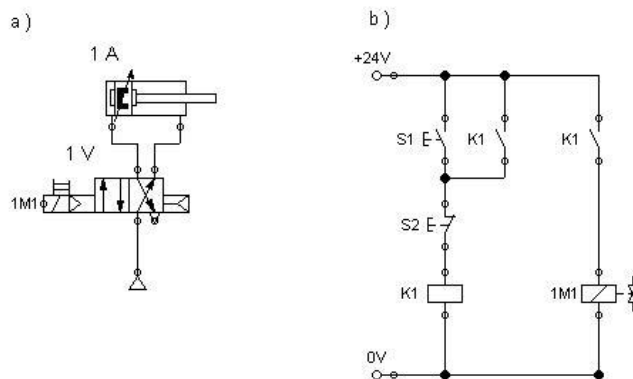
Рисунок 8.5: Схема самоудержания с использованием реле

Прекращение подачи тока и отключение реле происходит только после нажатия кнопки «OFF». Если кнопки «ON» и «OFF» нажимаются одновременно, на катушку реле начинает поступать ток. Такая цепь называется с самоудержанием и с доминирующим (ON) включением.

Режимы работы схем, изображенных на рисунке 8.5а и b, при нажатии на кнопку «ON» или «OFF» не отличаются. Отличие появляется только при одновременном нажатии на обе кнопки - реле обесточивается. Такая схема называется с самоудержанием и с доминирующим выключением.

8.3.2 Ручное управление прямым и обратным ходом с использованием релейной схемы с самоудержанием

Шток поршня в цилиндре должен выдвигаться при нажатии на кнопку S1 и втягиваться при нажатии на кнопку S2. Реле с самоудержанием используется для запоминания сигнала.



a) Пневматическая принципиальная схема с цилиндром двустороннего действия

b) Электрическая принципиальная схема

Рисунок 8.6: Ручное управление прямым и обратным ходом с запоминанием сигнала посредством релейной схемы с самоудержанием

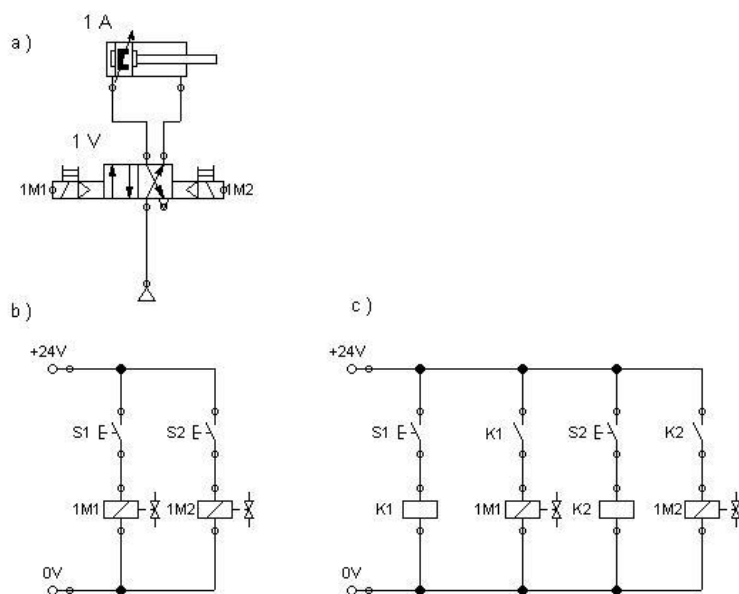
При нажатии на кнопку S1, реле переходит в режим самоудержания (рисунок 8.6b). Распределитель приводится в действие с помощью добавочного контакта реле. Шток поршня выдвигается. При нажатии на кнопку S2 самоудержание прекращается, шток втягивается.

Так как схема является с доминирующим выключением, нажатие на две кнопки приводит к тому, что шток втягивается или остается в исходной втянутой позиции.

8.3.3 Запоминание сигнала при помощи распределителя с двумя электромагнитами

Распределитель – это компонент, который остается во включенном состоянии, даже если на магнит больше не поступает ток. Это означает, что он может выполнять функцию запоминания.

Шток поршня в цилиндре управляется кратковременным нажатием двух кнопок (S1: выдвижение, S2: втягивание).



- a) Пневматическая принципиальная схема с цилиндром двустороннего действия
- b) Электрическая принципиальная схема с прямым управлением
- c) Электрическая принципиальная схема с управлением

Рисунок 8.7: Ручное управление прямым и обратным ходом с запоминанием сигнала посредством распределителя с двойным электромагнитом

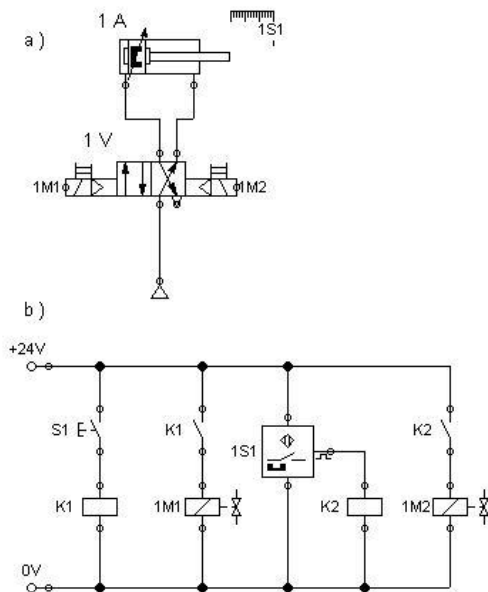
Две кнопки действуют прямо или непрямо на катушки двух электромагнитов в распределителе (рисунки 8.7b и 8.7c соответственно).

Нажатие на кнопку S1 является причиной возникновения силы притяжения, которая действует на электромагнитную катушку 1M1. Распределитель с двумя электромагнитами переключается и шток поршня выдвигается. Если кнопка отпускается в процессе выдвижения поршня, шток продолжает двигаться до конечного положения, потому как распределитель остается во включенном состоянии.

Нажатие на кнопку S2 является причиной возникновения силы притяжения, действующую на электромагнитную катушку 1M2. Распределитель снова переключается и шток втягивается. Отпускание кнопки S2 не влияет на движение.

8.3.4 Автоматическое управление обратным ходом с использованием распределителей с двумя электромагнитами

Шток поршня цилиндра двойного действия выдвигается при нажатии на кнопку S1. После достижения конечного положения, он должен автоматически втянуться. Для этого в конечном положении устанавливается магнитный бесконтактный датчик 1S1, который управляет (реверсирует) распределителем с электромагнитным управлением посредством реле K2. На рисунке 8.6b изображена принципиальная схема управления обратным ходом модели. При нажатии на кнопку S1, выдвигается шток поршня. Когда достигается конечное положение, на электромагнитную катушку 1M2 через электронный концевой выключатель 1S1 начинает поступать ток и поршень втягивается.



а) Пневматическая принципиальная схема

б) Электрическая принципиальная схема с прямым управлением

Рисунок 8.8: Автоматическое управление обратным ходом с запоминанием сигнала посредством распределителя с двумя электромагнитами

8.3.5 Сравнение схемы самоудержания со схемой, использующей распределитель с двумя электромагнитами

Хранение сигнала происходит в силовой части схемы посредством клапана с двумя электромагнитами или в части управления сигналами посредством схемы с самоудержанием. Разные схемы работают по-разному как в случае одновременного ввода и сброса сигнала, так и в случае неполадок, например, обрыва провода или сбоя подачи электроэнергии (таблица 8.1).

Ситуация	Распределитель с двумя электромагнитами	Схема с самоудержанием в сочетании с клапаном с возвратной пружиной	
		Доминирующее включение	Доминирующее выключение
Одновременный ввод и сброс сигнала	Положение распределителя не меняется	Распределитель включен	Распределитель переключается в исходное
Сбой подачи электроэнергии	Положение распределителя не меняется	Распределитель переходит в исходное положение	Распределитель переключается в исходное положение

Таблица 8.1: Сравнение схемы самоудержания со схемой, использующей распределитель с двумя электромагнитами

8.4 Схемы задержки по времени с использованием реле

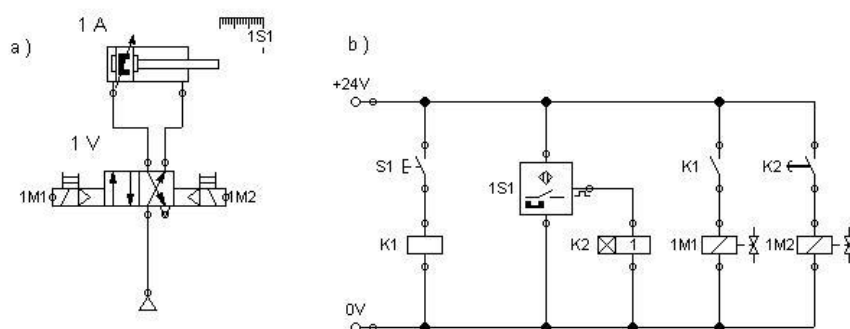
Во многих областях применения в рамках автоматизации требуется, чтобы шток пневматического цилиндра оставался в одном положении в течение определенного времени. Примером такого применения может служить привод для нажимного устройства, которое держит две заготовки вместе до тех пор, пока клей не застынет и обе детали не будут надежно скреплены.

Для решения таких задач используются реле с задержкой времени включения и выключения. Такие реле могут запускать или прерывать процесс переключения через определенное заданное время.

8.5 Управление цилиндром по времени

После кратковременного нажатия на кнопку S1 шток цилиндра должен выдвинуться, удерживаться в конечном положении 10 секунд и затем автоматически втянуться.

На рисунке 8.9b изображена электрическая принципиальная схема для задержки втягивания. Шток выдвигается при нажатии на кнопку S1, когда он достигает конечное положение, электронный концевой выключатель 1S1 замыкается. Ток начинает поступать через катушку реле K2. Контакты K2 остаются разомкнутыми в течение установленного времени задержки (в этом случае 1 секунда). Затем контакты замыкаются и шток втягивается.



a) Пневматическая принципиальная схема

b) Электрическая принципиальная схема

Рисунок 8.9: Задержка втягивания (реле с задержкой включения, запоминание происходит посредством распределителя с двумя электромагнитами)

9 Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

9.1 Общая информация

Сегодня сложные задачи управления решаются, преимущественно, с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК). В данном случае, программа реализуется за счет соответствующего программного обеспечения, а не соединения отдельных реле. ПЛК в основном обрабатывают двоичные сигналы.

Преимущества ПЛК перед контактными или аппаратными контроллерами:

- всего несколько логических блоков в программном обеспечении вместо многочисленных реле,
- меньше проводов,
- смена программ происходит быстрее и эффективнее,
- легче найти повреждения,
- гораздо более экономически выгодные.

Обучающая система MecLab® вместо действующего ПЛК использует смоделированное управляющее логическое устройство в программе FluidSIM®. Программирование этого ПЛК не отличается от программирования стандартного ПЛК, например такого, как «LOGO!» от компании «Siemens» (рисунок 9.1).

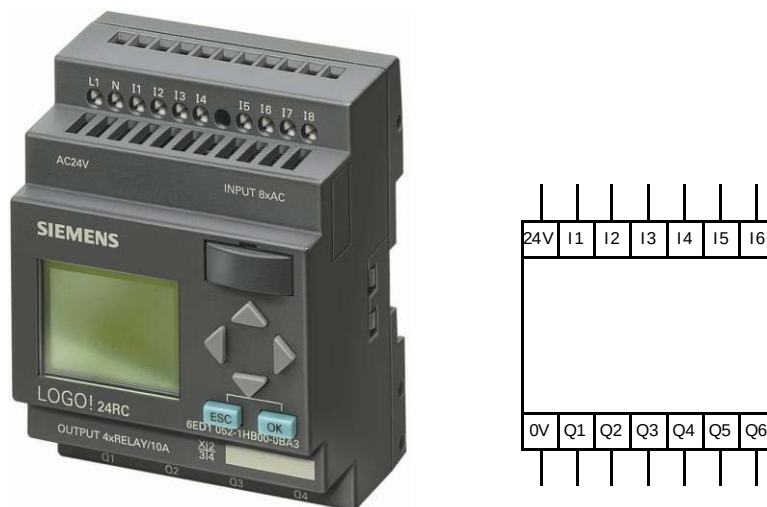


Рисунок 9.1: Изображение ПЛК "LOGO!", созданного компанией «Siemens» и соответствующее обозначение в программе FluidSIM®

9.2 Логические условные обозначения в программе FluidSIM®

Использование контроллеров имеет смысл только тогда, когда необходимо, чтобы они работали в точно заданное время, в нужном положении и в правильном порядке. Для этого требуется не только надежное оборудование, но и программное обеспечение, которое дает возможность проектировать и управлять сложными техническими последовательностями и имеет пользовательский интерфейс, соответствующий международным стандартам. Программное обеспечение FluidSIM® удовлетворяет всем этим требованиям.

Программа FluidSIM® предлагает три варианта разработки системы управления:

- пневматические схемы,
- электрические схемы,
- логические схемы.

Все эти виды схем могут сочетаться друг с другом, а режим моделирования позволяет испытать функции контроллера до того, как они будут реализованы на действующем модуле. Это означает, что предварительное испытание, разработанного на компьютере, решения поможет избежать повреждения технической системы.

В данной таблице приведен обзор наиболее важных логических символов, доступных в программе FluidSIM®.

Символ	Название	Функция
	И	Переключает выход на 1, когда все входы равны 1. Неопределённые входы всегда равны 1.
	ИЛИ	Переключает выход на 1, когда по крайней мере один вход равен 1. Неопределённые входы всегда равны 0.
	НЕ	Инвертируют вход.
	НЕ - И	Переключает выход на 0, когда все входы равны 1. Неопределённые входы всегда равны 1.
	Элемент памяти (триггер)	Переключает вход на 1, когда на верхнем входе установлено 1. Выход сбрасывается на 0 только тогда, когда на нижнем входе установлено 1.
	Задержка включения/выключения	Когда на входе установлено 1, на выходе установлено 1 после истечения первого заданного времени и сбрасывается на 0 после истечения второго установленного времени.

Таблица 9.1: Логические символы в программе FluidSIM®

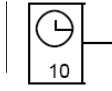
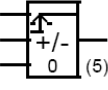
Символ	Название	Функция
	Время задержки	На выходе установлено 1 после истечения первого заданного времени и сбрасывается на 0 после задержки выключения. Процесс можно повторить.
	Метка	Выход принимает значение входа. Это необходимо, потому что некоторые логические блоки не могут быть соединены с выходом других блоков.
	Счетчик	Подсчитывает, как часто значение 1 было использовано на среднем входе. На выходе устанавливается 1 после достижения заданного числа посчитанных импульсов. Направление счета (прямое/обратное) может быть установлено с использованием нижнего входа и счетчик может быть сброшен с помощью верхнего входа.

Таблица 9.1: Логические символы в программе FluidSIM® (продолжение)

9.3 Программирование логических систем управления с использованием ПЛК

9.3.1 Пример 1: Схема самоудержания

На рисунке 9.2 изображена схема с цилиндром двойного действия и 4/2-распределителем с электромагнитным управлением. Программа ПЛК создана для того чтобы, шток поршня мог выдвигаться при нажатии на кнопку Т1. При достижении конечного выдвинутого положения, шток поршня должен втянуться. Конечное положение определяется с помощью бесконтактного датчика 1S1.

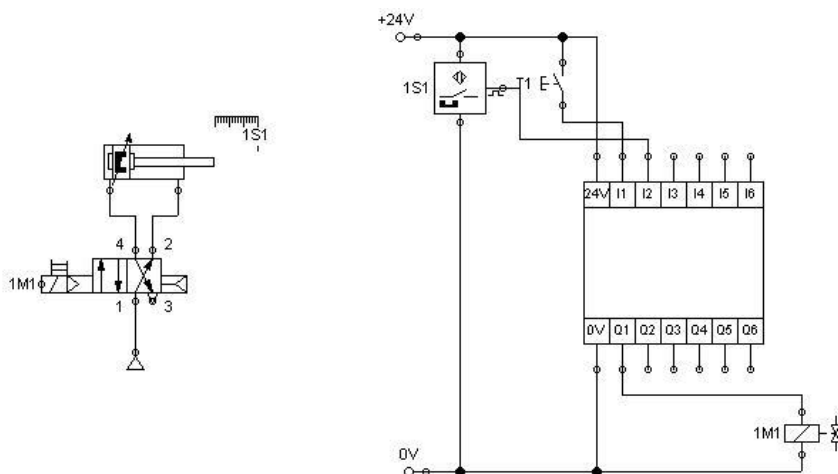


Рисунок 9.2: Пневматическая принципиальная схема с электромагнитным распределителем и бесконтактным датчиком

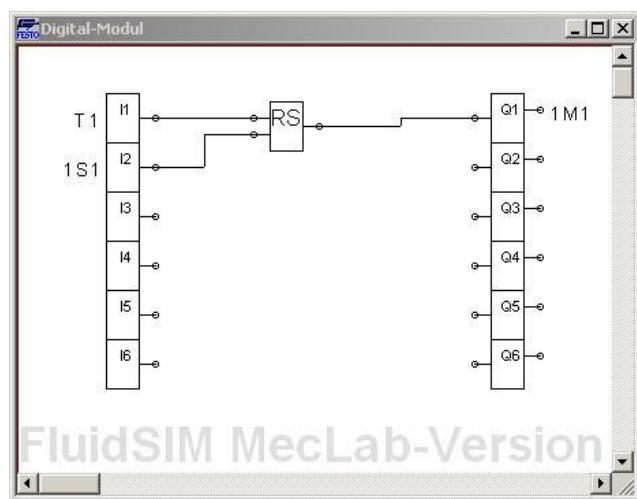


Рисунок 9.3: Программа ПЛК для рисунка 9.2

На рисунке 9.3 изображена соответствующая программа для ПЛК. Кнопка T1 соединяется с входом ПЛК I1. Это приводит в действие элемент памяти, который включает электромагнит клапана 1M1, соединенный с выходом ПЛК Q1.

Когда поршень цилиндра 1A (рисунок 9.2) достигается конечного переднего положения, срабатывает датчик 1S1, соединенный со входом ПЛК I2. Удерживающий элемент и следовательно также выход Q1 переключаются. Клапан возвращается в обычное положение и шток вытягивается.

9.3.2 Пример 2: операция И, таймер

На рисунке 9.4 изображена изменённая пневматическая схема. Цилиндр оснащен двумя бесконтактными датчиками – одним на крайнем выдвинутом положении и другим на крайнем втянутом положении. Программа должна быть разработана таким образом, чтобы позволить цилиндру выдвинуться, когда он в крайнем втянутом положении и кнопка нажата. Шток поршня должен полностью выдвинуться, остаться в этом положении ровно 3 секунды и снова втянуться.

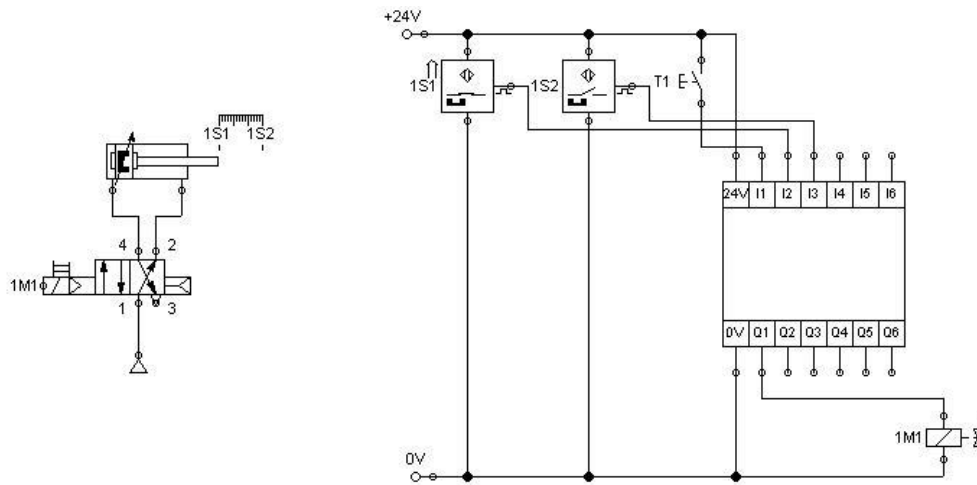


Рисунок 9.4: Цилиндр с двумя бесконтактными датчиками

На рисунке 9.5 изображена соответствующая программа ПЛК. Входы I1 и I2, к которым подключаются кнопка «Пуск» и бесконтактный датчик 1S1, были связаны с использованием операции «И» («hi» элемент установлен третьим, для того чтобы на третий вход подать 1). Если цилиндр в конечном выдвинутом положении и кнопка нажата, на всех входах элемента «И» устанавливается 1. На выходе элемента «и» так же, как и на требуемом входе элемента памяти устанавливается 1 и цилиндр выдвигается.

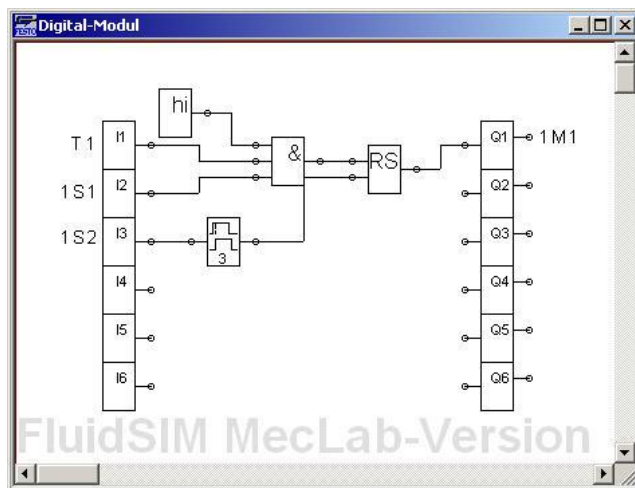


Рисунок 9.5: Программа для ПЛК для Рисунка 9.4

Когда цилиндр достигает крайнего выдвинутого положения, срабатывает бесконтактный датчик 1S2, который на входе таймера устанавливает 1. После истечения времени задержки на выходе элемента памяти устанавливается 1 и элемент переключается. Ток больше не поступает на электромагнит клапана 1M1 и цилиндр снова втягивается.

9.4 Программирование системы управления с использованием метода последовательности

Логических систем управления, описанных в предыдущем параграфе, достаточно для решения простых задач управления. Однако, для процессов, состоящих из сложных шагов, которые должны быть выполнены последовательно и проконтролированы, этот простой тип программирования не подходит. Для этого была разработана технология создания последовательности. В данном методе, выполнение одного шага является условием для следующего. Собранный информация хранится с помощью элементов памяти.

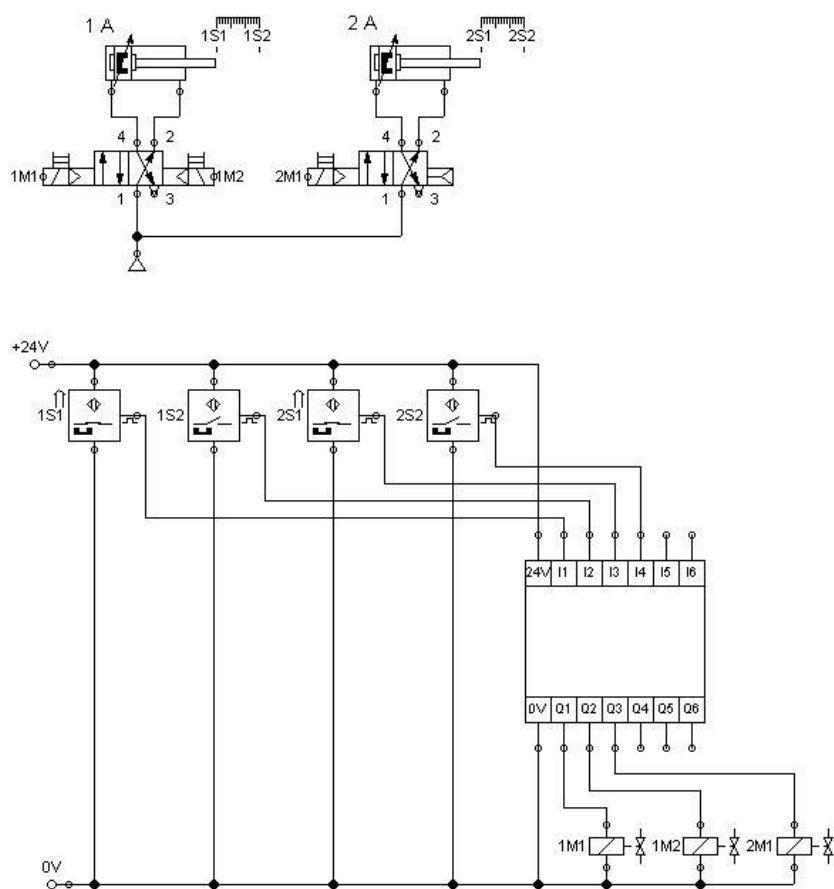


Рисунок 9.6: Схема с двумя цилиндрами двустороннего действия

На рисунке 9.6 изображена принципиальная схема для двух цилиндров с бесконтактными датчиками, каждый из которых проверяет конечное положение.

На рисунке 9.7 изображена соответствующая программа для ПЛК. Последовательность может быть описана следующим образом:

- Когда срабатывают бесконтактные датчики 1S1 и 2S1 (оба цилиндра в исходном положении), элемент памяти приводится в действие посредством операции «И». На электромагнит распределителя 1M1 начинает поступать ток, и цилиндр выдвигается (шаг 1).
- После того, как цилиндр 1A достиг своего крайнего выдвинутого положения, вторая операция «И» приводит в действие второй элемент памяти. Электромагнит распределителя 2M1 включается и цилиндр 2A выдвигается (шаг 2).
- Шаг 2, однако, может быть реализован, если шаг 1 был выполнен с того момента, как выход первого элемента памяти был соединен со входом операции «И» второй цепи. Когда шаг 2 выполнен, шаг 1 переключается через «метку» сбросом элемента памяти.
- После того, как шаг 2 выполнен и оба цилиндра достигли своих конечных передних положений, начинается выполнение шага 3. Это приводит к сбросу шага 2, срабатыванию электромагнита распределителя 1M2 и обесточиванию электромагнита 2M1. Оба цилиндра возвращаются в исходное положение, и цикл начинается снова.

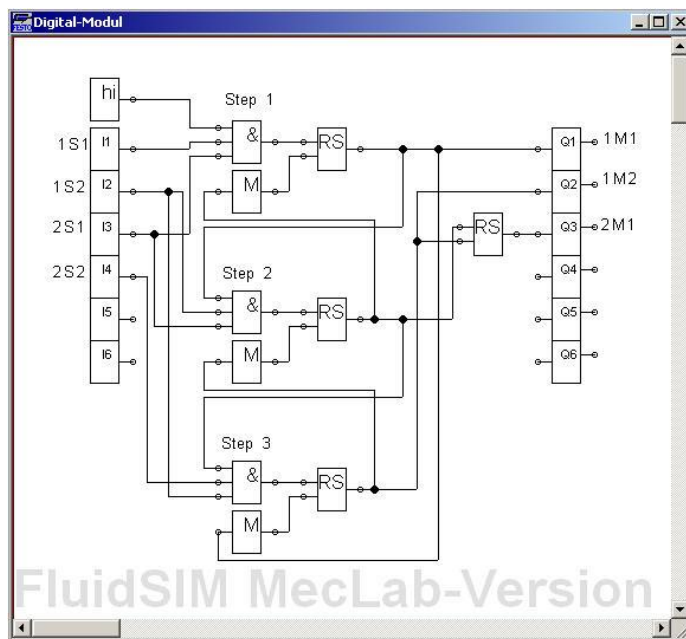


Рисунок 9.7: Программа для ПЛК с последовательностью

Обратите внимание, что выполнение каждого шага является обязательным условием для выполнения следующего шага и сброса предыдущего. С использованием этой техники любое число последовательностей может быть объединено. Таким образом, возможна реализация очень сложных операций.

